

分类号 _____
U D C _____

学 号 M090992
密 级 _____

学 位 论 文

光伏三相逆变器的设计与研究

谈 磊

指导教师姓名: 葛强 教授, 扬州大学, 江苏扬州, 225127
申请学位级别: 工 学 硕 士 学科专业名称: 电机与电器
论文提交日期: 2012. 5 论文答辩日期: 2012. 5. 27
学位授予单位: 扬 州 大 学 学位授予日期: _____
答辩委员会主席: 金龙 教授
论文评阅人: 夏扬 教授
王世山 副教授

2012 年 5 月

光伏三相逆变器的设计与研究

(申请扬州大学工学硕士学位论文)

培养单位：扬州大学

专业名称：电机与电器

研究方向：新能源技术及其应用

研 究 生：谈磊

指导老师：葛强 教授

2012.5

Design and study of the photovoltaic three-phase inverter

Thesis Submitted to
Yangzhou University
Applying for the Degree of
Master of Engineering

By
Tan Lei

Dissertation Supervisor: Professor Ge Qiang

Yangzhou University, Yangzhou, P.R.China, May, 2012

本文研究工作得到了以下项目资助

1. 日本文部科学省“高科技研究中心整備事业”基金资助项目
2. 扬州大学 211 工程建设专项资金资助项目
3. 扬州大学创新培育基金项目

目录

摘要 I

ABSTRACT..... II

第一章 绪论 1

1.1 能源危机与光伏发电 1

1.2 光伏发电现状及发展 2

1.2.1 世界光伏市场回顾 2

1.2.2 中国光伏产业发展 2

1.3 光伏发电系统介绍 3

1.3.1 光伏发电系统的构成 3

1.3.2 光伏发电系统的分类 4

1.4 最大功率点跟踪的含义和控制方法 5

1.4.1 最大功率跟踪概念 5

1.4.2 最大功率点跟踪的控制方法 6

1.5 本文的主要研究内容 7

第二章 三相光伏逆变器硬件设计 9

2.1 光伏逆变器的基本结构 9

2.2 前级 DC/DC 电路 9

2.2.1Boost 电路原理分析 10

2.2.2 电路参数计算及器件选型 11

2.3 后级 DC/AC 电路 13

2.3.1 桥式逆变电路的硬件设计 13

2.4 保护电路设计 16

2.5 测量电路设计 17

2.5.1 电压测量电路 17

2.5.2 电流测量电路 17

2.6 三相光伏发电系统构建 17

2.7 本章小结 20

第三章 三相光伏逆变器的软件设计 21

3.1 三相光伏发电系统控制策略 21

3.2 系统的软件流程 21

3.3 扰动观测法软件设计	22
3.4 瞬时扫描法软件设计	24
3.5 电压电流采样程序	26
3.5.1 算术平均滤波法.....	26
3.5.2 电压电流采样程序.....	27
3.5 本章小结.....	28
第四章 三相光伏逆变器实验调试与结果分析	29
4.1 前级 DC/DC 调试实验.....	29
4.1.1 DC/DC 校验实验	29
4.1.2 Boost 电路恒压控制	30
4.2 后级电路 DC/AC 逆变电路校验实验	31
4.3 DC/DC 电路和 DC/AC 电路联调实验	32
4.4 三相光伏发电系统中最大功率跟踪实现	33
4.4.1 登山法的实现.....	33
4.4.2 瞬时扫描法的实现.....	34
4.5 三相光伏逆变器长时间工作验证实验.....	34
4.6 本章小结	35
第五章 三相光伏逆变器下的微扰观察法和瞬时扫描法的实验研究	36
5.1 太阳能电池输出特性	36
5.2 微扰观察法的验证实验	37
5.2.1 微扰观察法扰动步长 Δv 的选定	37
5.2.2 扰观察法周期 Δt 的选定.....	37
5.3 微扰观察法和瞬时扫描法的比较实验研究.....	38
5.3.1 太阳能电池无阴影覆盖情况下比较实验	38
5.3.2 太阳能电池部分遮盖情况下太阳能电池输出特性	39
5.3.3 实际阴影下的比较实验.....	40
5.3.4 阴影覆盖下微扰观察法和瞬时扫描法差异分析	42
5.4 本章小结.....	43
第六章 总结与展望.....	44
6.1 总结	44
6.2 展望.....	44
参考文献.....	46
致谢.....	49

作者攻读硕士期间发表的文章 50

摘要

当前,地球上化石能源逐年减少,世界各国必须找寻新的替代能源。太阳能作为一种可再生清洁能源受到人们的青睐。太阳能光伏发电成为新能源开发利用领域的一个重要方向。三相光伏逆变器的出现为太阳能使用提供了有利工具。

本文设计了光伏发电系统逆变器的主电路结构,并给出了前级 DC/DC 电路和后级 DC/AC 桥式逆变电路的详细设计过程,根据主电路前后级基本的电路原理和实际系统指标,设计出了主电路参数,同时还给出了采样电路的设计方案。本系统采用 Myway 公司的开发平台 PE-EXPERTII 作为该系统的控制核心,该平台是基于 TI 公司的高数浮点型 DSP (TMS320VC33-150MHz) 的高速控制系统,可实现多种控制以及多通道 PWM 输出。

在完成硬件基础上按照各部分的设计要求,对光伏发电系统各部分进行调试,包括 Boost 电路恒压控制的调试,Boost 电路和 DC/AC 电路的联合调试以及整个系统的恒压恒流同步调试等。

最后在光伏三相逆变器硬件基础上对扰动观测法扰动步长的选定进行实验,选定了合适的扰动观测法的扰动步长和扰动周期。并进行瞬时扫描法的可行性实验,确认瞬时扫描法能实现最大功率跟踪。并进行比较实验,比较太阳能电池板在无阴影的情况下和局部阴影情况下,以及不同大小阴影情况下,扰动观测法和瞬时扫描法进行最大功率跟踪太阳能电池功率的输出情况。验证了瞬时扫描法相比于扰动观测法更适合于局部阴影条件下太阳能电池最大功率跟踪。

关键词: 光伏系统, 光伏阵列, 阴影覆盖, 最大功率跟踪, 升压斩波电路, 逆变器

Abstract

At present, the fossil fuels become reduced gradually; the world must find new alternative energy sources. As a renewable clean energy, the solar energy is concerned by every country. Now the important direction of the field on new energy development and utilization is solar photovoltaic power generation. The three-phase photovoltaic inverter provides a usefully tool for the solar energy application.

This paper designs main structure of the inverter in the photovoltaic power generation system, and gives the detailed design process of DC/DC circuit and DC/AC bridge inverter circuit. According to the main circuit schematic and the actual system indicators to design main circuit parameters and give the design program of the sampling circuit. The system uses PE-EXPERTII platform as the control core of the system. The platform is based on the high-speed control system of high number of floating-point DSP(TMS320VC33-150MHZ), it can achieve the variety control and multi-channel PWM output.

On the basis of the hardware, according to the design requirement of the various parts, debug the photovoltaic power generation system, including the boost circuit with constant voltage control, the joint debugging of boost circuit and DC/AC circuit and the constant voltage constant circuit synchronous debugging of the whole system.

At last, on the basis of PV three-phase inverter, research on the disturbance observation disturbance step selected to select to suitable disturbance step and disturbance cycle of disturbance observation method. Use disturbance observation method and the instantaneous scanning method to research the output of maximum power tracking of solar cell power during the condition of whether using the shadow and the different shadow sizes. Compared to the disturbance observation method, the instantaneous scanning method is more suitable for solar cell maximum power point tracking under the condition of partial shade

Keywords: PV system, PV , Shadow cover ,MPPT, Boost, Inverter

第一章 绪论

1.1 能源危机与光伏发电

随着科学和医疗技术的发展,世界人口增加,世界人口从 40 年前的 30 亿到 2012 年超过 70 亿,估计在 2050 年世界人口将超过 90 亿。能源是人类生存和发展的重要物质基础,随着全球人口不断增加,对能源的需求也在增加^[1]。

另一方面,能源危机问题变得越来越严重。根据 2012 年能源消费报告表明:目前的能源消费主要依赖于石油,天然气和煤炭等化石燃料,其消费结构分别是 41%, 23%, 27%。但是地球的化石燃料储量是有限的,全球石油可开采产量约为 45 年,天然气约为 61 年,煤约为 230 年,铀为 71 年左右,我国的石油可开采量约 15 年,天然气约 30 年,煤炭约 81 年,铀为 50 年左右。相比之下,我们的能源储存是低于世界平均水平,能源供应形式不容乐观。

同时,能源污染问题不容忽视,1986 年苏联的切尔诺贝利核电站爆炸和去年 3 月福岛核电站泄漏事故都为使用能源安全问题敲响了警钟。因此如何发现储量大,可持续能源是解决人类能源危机的基本方法。

光伏发电是太阳能利用的主要方式之一。与常规发电和其它绿色发电技术相比,光伏发电具有以下优点^{[2][3]}:

(1) 太阳光普遍存在,太阳能每秒钟到达地面的能量高达 80 万千瓦,假如把地球表面 0.1% 的太阳能转为电能,转变率 5%,每年发电量可达 5.6×10^{12} 千瓦时,相当于全球能耗的 40 倍。一个小时内地球接收到的太阳能是全世界一年使用的能源总量。因此,对于人们来说,太阳能是取之不尽,用之不竭的清洁能源。

(2) 太阳能电池能将太阳能直接转换成电能。与其他的化学电池所不同,太阳能电池利用了半导体的光电效应。当太阳光照射半导体时,半导体就会产生电荷,这个效应被称为光电效应。

(3) 太阳能发电系统可接近负载中心,减少电网的线损,减少输配网络的传输损耗功率。

(4) 光伏发电本身不消耗化石能源,也不向外界排放废气。光伏发电无转动部件,无噪声,损耗极小,所需维护少。

(5) 太阳能电池的制作原料硅,作为地球储量第二大元素,不需要担心原料问题。

而且随着技术的不断进步,其他种类的太阳能电池也渐渐出现,降低了对原料硅的需求量。

1.2 光伏发电现状及发展

1.2.1 世界光伏市场回顾

光伏发电作为太阳能利用技术中重要的一环,其发展历史可追溯到 19 世纪中期,进入到 20 世纪末开始迎来快速发展的黄金时期^[4],其中标志性事件包括:

1839 年贝克勒尔利用金属电极和酸性水溶液进行光电实验,成功的将太阳能转化成电能,成为人类光能转化电能的里程碑事件。1972 年美国开始生产地面用光伏发电系统,并与次年成立太阳能开发银行,促进光伏产品的商业化,同时将降低光伏电池成本作为产业研究重点。1985 年开始,美国政府在加利福尼亚州南部 Davis 建成了“公用设施规模化应用光伏系统”,系统中设置了 1MW 的光伏发电装置,这项具有代表性的大规模光伏并网系统于上世纪 90 年代后期投入使用,标志着大规模光伏并网系统正式进入历史舞台。进入 21 世纪,光伏产业在全球范围内进入一个快速增长时期,据 IMS Research 最新发布的报告称,2012 年全球光伏装机量至少将增长 3.5%,最高增幅达 21%。分析预计,尽管全球削减补贴,但全球装机量将从 2011 年的 26.9GW 增至 2012 年的 27.8GW 至 32.6GW。

从地区上来看,日本、美国、德国和欧洲的一些国家,光伏发电技术处在世界的先列,而且每年都以较快的速度增长^[5]。他们之所以转变能源结构,大力发展光伏产业是为了应对能源危机。但是目前,光伏产业发电成本很高,无法与常规能源去竞争。只能通过国家的扶持。国家一旦出现经济上的波动,光伏产业就会很难得到良好的发展。随着能源危机的加剧,越来越多的国家意识到能源转型的重要性,开始大力发展光伏产业。日本是发展光伏最早的国家。早在 1984 年日本就实施了“朝日计划”,1997 年实施“阳光屋顶计划”,美国在 1996 年投资 20 亿开始筹建“光伏屋顶计划”,接着又开展了“百万屋顶计划”;德国先后实施了 1000 屋顶计划和 10 万屋顶计划并在 1990 年颁布了《可再生能源网上订价法》;欧盟在 1990 年发表了《能源政策绿皮书》,确定了能源中可再生能源的比例^[6]。

1.2.2 中国光伏产业发展

中国内地自 2001 年以来生产的太阳能电池情况、每年光伏装机容量、年均增长率如表 1.2.1。自 2000 年以来,中国太阳能电池产量连续四年世界第一,2010 年无锡尚德和晶澳公司太阳能电池产量超过美国 First Solar 制造商,并列世界第一。另一方面,中国的光伏市场的发展相对滞后和缓慢,2007 年新增加的光伏装机容量约为 20MW,只有太阳能电池生产量的 1.84%,出口超过 98%。到 2007 年年底,中国的光伏累计安装容量 100MW,

占全球累计装机容量，大约只有 1%。和中国的能源环境的可持续性不协调。此后，国家出台了一系列配套政策和法规，例如发放应用太阳能光伏发电的财政补贴，税收减免，上网电价优惠，技术支持，促进中国太阳能光伏产业迅速发展。

表 1.2.1 中国内地太阳能电池生产情况、光伏年装机容量及年增长率

年份	年产量/MW	年增长率/%	年装机容量/MW	年增长率/%	累计装机容量/MW
2001	4.6	53.3	11	230.0	30
2002	6.0	30.4	15	36.4	45
2003	12.0	100.0	10	-33.3	55
2004	50.0	316.7	9	-10.0	64
2005	145.7	191.4	4	-55.6	68
2006	438.0	200.6	12	200.0	80
2007	1088.0	148.4	20	66.7	100
2008	2859.0	162.8	45	125.0	145
2009	4676.3	63.6	160	406.7	373
2010	8000.0	71.1	520	128.1	893

2010 年底，根据国际能源机构和欧洲光伏工业协会统计，中国太阳能光伏发电累计装机容量为 893MW。根据国家电力监管委员会，截止 2010 年 6 月底的统计，西北地区并网连接的光伏装机容量最大，占光伏发电并网容量的 53.61%；华东地区，占光伏发电并网容量的 27.97%；东北地区没有光伏发电并网络容量。宁夏并网连接的光伏发电装机容量最大，占 45.34%^[7]。

2011 年 4 月国家能源局下发文件《国家能源局关于编制太阳能发电“十二五”发展规划的有关通知》，在“十二五”期间全国太阳能光伏装机规模达到 10GW^[8]。2011 年 7 月，国家发展和改革委员会下发《国家发改委关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》，全国统一的太阳能光伏发电标杆上网价（1.00 或 1.15 元/(kW·h)）出台，这将规范我国太阳能光伏发电价格管理，极大促进太阳能光伏发电产业健康稳定发展。

1.3 光伏发电系统介绍

1.3.1 光伏发电系统的构成

利用太阳能电池把太阳的辐射能转换成电能的发电系统叫做光伏发电系统。尽管光伏发电系统形式多种多样，应用规模的区别也很大，从小到不足 1W 的太阳能草坪灯，大到几百 kW 甚至几 MW 的大型光伏电站，但光伏发电系统的组成结构和工作原理却基本相同。主要结构是由光伏电池组件(太阳能电池)、蓄电池、光伏控制器、逆变器以及一些监控、保护等配套设施构成^[9]。

（1）太阳能电池组件，太阳能电池组件其功能是将太阳辐射能量转换成电能，为蓄

电池充电储存能，或直接用于 DC 负载。使用比较多的太阳能电池是晶体硅电池，分为单晶硅，多晶硅和非晶硅三种。

（2）蓄电池，蓄电池的功能主要是用于储存太阳能电池发出的电能，而且可以随时向负载供电。光伏发电系统对蓄电池的要求是：放电率低、寿命长、效率高、深放电能力强、正常工作温度范围比较宽、维护成本低廉。目前光伏系统配套使用的主要是免维护的铅酸电池，在小型、微型系统中，一般用镍氢电池、镉电池或超级电容器。在需要大容量电能存储情况下，需要用多只蓄电池串、并联起来构成蓄电池组。

（3）光伏控制器控制，光伏控制器主要是用于控制整个光伏系统的工作状态，其主要作用有：防止电池过充电、过放电、极性反接、反充电等。在外界温差变化大的时候，还应该具有温度补偿的功能。另外控制器还有光控开关、时控开关等工作模式，以及充电状态、蓄电池电量等各种工作状态的显示功能。光伏控制器一般分为小功率、中功率、大功率和风光互补控制器等。

（4）交流逆变器，交流逆变器是把太阳能电池组件或者蓄电池输出的直流电转换成交流电供应给公用电网或者交流负载使用的设备。逆变器按其运行方式可以分为两类：独立运行逆变器和并网逆变器。独立运行逆变器主要用于独立运行的太阳能发电系统，为独立的负载供电。并网逆变器主要用于并网运行的太阳能发电系统。

（5）光伏发电系统配套设施，光伏发电系统的配套设施，包括直流布线系统，交流配电系统，运行监控和检测系统，防雷和接地系统等。

1.3.2 光伏发电系统的分类

并网型发电系统的两种结构见图 1.3.1 和图 1.3.2。

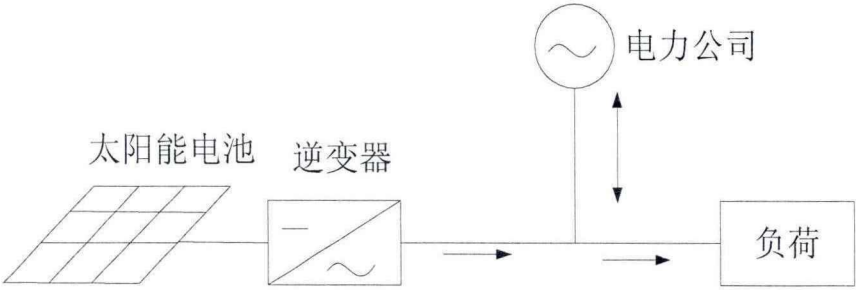


图 1.3.1 逆潮流的并网光伏发电系统

图 1.3.1 为逆潮流的并网光伏系统，目前住宅用的光伏发电系统大多数为逆潮流的并网光伏系统，当太阳能电池产生的电力不够时，由电力公司进行补充供电。相反，当太阳能电池产生的电力有剩余时，则可再卖给电力公司。如果是停电时候用的特殊负荷（如安全出口指示灯），则该系统需要附加蓄电池。

图 1.3.2 为无逆潮流的并网光伏系统，太阳能电池产生的电力为负载供电，当太阳能电池产生的电力不够时，由电力公司补充供电。该系统适用于小功率的光伏发电系统，当太阳能电池产生剩余电力时，可采用蓄电池存储或者断开太阳能电池与负载的连接。

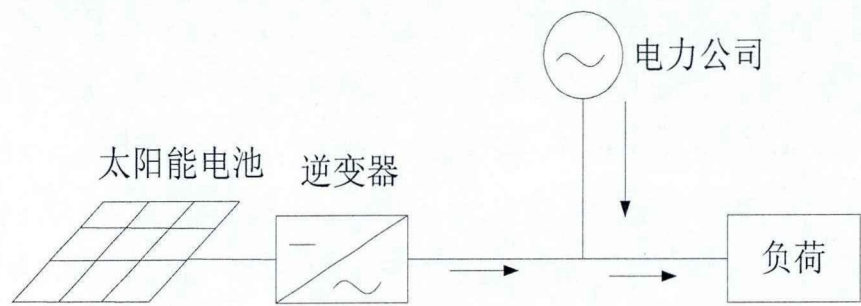


图 1.3.2 无逆潮流的并网光伏发电系统

离网型发电系统不与电力系统并网，属于独立的发电系统，由太阳能电池独立给蓄电池及负载供电。一般结构如图 1.3.3 所示。主要由太阳能电池方阵、储能装置（蓄电池）、逆变器及负载构成。这种结构的发电系统不仅受到太阳能电池发电容量的限制，而且为了在雨天或者晚上能使用必须附加蓄电池。离网型发电系统具有设备简易，维修小，便于携带等优点，适用于如西藏、海岛等一些用电比较分散，不便于集中供电的偏远地区。此外该系统还适用于太阳能路灯，计算器，道路情报指示器等小功率电器产品。

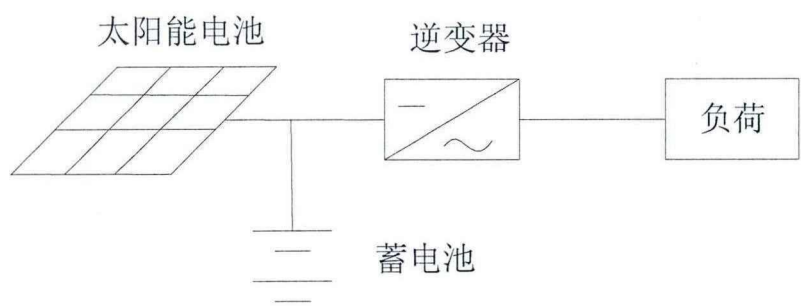


图 1.3.3 离网型光伏发电系统

此外，根据并网电压的高低，并网光伏发电也可分为高压并网和低压并网两种形式。根据逆变器输出相数可分为单相逆变，三相逆变和多相逆变，单相适用于小中功率，三相适用于中大功率。

1.4 最大功率点跟踪的含义和控制方法

1.4.1 最大功率跟踪概念

太阳能电池产生的是不稳定的直流电，所以必须要经过转化才能加以应用，光伏电池产生的电能有以下用法：

- (1) 直接连接负载，给负载提供直流电，此时负载为直流负载；
- (2) 将电能储存在蓄电池中，作为单独光伏系统的能量来源；

(3) 通过逆变器得到交流电实现和公共电网并网馈电。

但不管哪种工作方式,要想光伏电池能够输出尽可能多的电能,就必须对其进行控制,满足光伏电池在最大功率点工作,使其最大限度的进行电能的传输和有效利用。最大功率点跟踪,其实是在给定的条件下,电池工作在某一个特定的电压值时,对应的光伏曲线的功率值达到了最高点,而这个功率点我们称之为最大功率点。其实在整个光伏发电的过程中,我们首先看重的就是工作效率,也就是能量的利用率。所以光伏电池的输出是非常重要的一个环节,为了使输出始终工作在曲线的最高点而进行的跟踪控制,我们叫它最大功率点跟踪(MPPT)。MPPT 其实是一个自动跟踪控制,自动寻找最大点得一个动态的过程^[10]。

1.4.2 最大功率点跟踪的控制方法

在光伏发电系统的开发和实际应用过程中,已经取得了多种控制方法。如恒定电压法、扰动观测法、开路电压法、瞬时扫描法和神经网络控制法等。其中扰动观测法、开路电压法是、瞬时扫描法是目前常用的方法^[11]。

(1) 恒定电压法,恒定电压法是一种最简单的最大功率点跟踪方法^[12]。经过事先的测试,可以测出太阳能电池阵列在某一照度及温度下的最大功率点的电压大小,这种方法就是通过调节光伏电池的输出端电压,使它能与事先测试的电压相吻合,以实现最大功率点跟踪的效果。但是,这种控制方法有个最大的缺点就是当外界条件大幅度变化时,系统就不能自动地追踪到光伏电池阵列的新的最大功率点了,造成了功率的损失,效率降低。对于那些早年使用在人造卫星中的光伏电池阵列来说,因为外太空中的日光照度及温度变化比较慢并且幅度也比较小,那么恒定电压法仍旧是一个不错的方法。但是由于地球上大气的变化,使得光伏电池的最大功率点瞬息万变,这种方法就不能满足我们的要求,现在恒定电压法已经用的很少了。

(2) 开路电压法,开路电压法这个跟踪的方法和恒定电压法有相似的地方^[13],区别在于前者能够针对外界环境的变化监测出开路电压,进而能够改变其最大工作点电压,即能够跟踪电压的变化,该工作点随着光伏电池特性的变化而不断的改变。而后者只能在固定的电压点进行工作。温度和光照强度一定条件下,光伏阵列工作在最大功率点时对应的电压值和开路电压之间有着线性关系。这种控制方法最大的优点在于控制方法简单,结构不复杂,可以用很低的成本就可以实现,而且在跟踪的过程中,工作在最大点附近时不会出现跟踪振荡。但是它也有不可忽视的缺点,由于最大点电压是近似值和实际的最大功率点对应的电压存在着偏差,这样导致光伏阵列不能真正的工作在最大功率点。况且在跟踪控制过程中,这个算法要不断的去检测光伏阵列的开路电压,会产生瞬时的能耗,该算法

追踪的稳态误差较大，能量转换效率低。

(3) 扰动观测法，扰动观测法是先输出一个扰动电池电压信号 ($V_{pv}+\Delta v$)，再通过测量电池输出功率，和扰动之前的功率值相比较，如果增加，可以继续向相同的 (Δv) 方向扰动；如果扰动后的功率值减小，那么就往反 (Δv) 方向扰动。这种方法的好处是它的结构比较简单，测量参数也少，经过不停的扰动使太阳能电池阵列输出的功率趋近于最大；不足是初值的选取和跟踪步长的选择会影响最大功率跟踪的精度和速度，使光伏电池阵列的最大功率点附近振荡，造成功率损失。但是因为扰动观测法的结构很简单，并且需要测量的参数很少，所以现在它被普遍地应用于光伏发电系统中^[14]。

(4) 瞬时扫描法，瞬时扫描法是在一个扫描周期中，先使开关管关断，太阳能电池的输出电流下降为 0，同时输出电压上升到开路电压，此时再使开关管导通，太阳能电池的输出电流从 0 开始上升到短路电流，输出电压下降到 0，在这一过程中检出最大功率点。在下一个扫描周期到来之前，使太阳能电池的输出电压恒定在检出的最大功率点电压处。图 1.4.1 为瞬时扫描法原理图^[15]。

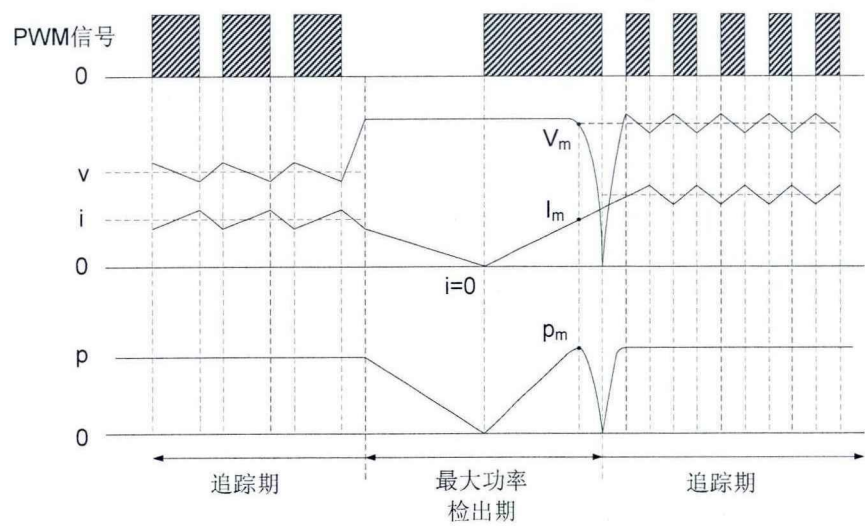


图 1.4.1 瞬时扫描原理图

1.5 本文的主要研究内容

本课题在日本神奈川工科大学太阳能研究中心完成，研究内容如下：

- (1) 针对独立型三相光伏逆变器的特点，选择合适主电路，设计 1kW 三相光伏逆变器平台。制作基于 DSP 控制的样机，完成 50W 功率下的调试实验。
- (2) 针对太阳能电池的非线性输出特性，设计用于三相光伏逆变器的最大功率跟踪算法程序。
- (3) 针对太阳能电池表面有阴影覆盖情况下的太阳能电池输出特性，基于三相光伏

逆变器，优化两种算法中的参数选择，比较两种算法的优缺点。证明瞬时扫描法和登山法两种算法在该系统中的可进行性，并对该系统中的问题进行了改进，促使系统更加稳定。

第二章 三相光伏逆变器硬件设计

系统功能的实现是以硬件电路为基础的，硬件电路就好比是个舞台，软件就是个表演者，其功能只有在这个舞台上才能得到充分的展现，因此设计好系统的硬件电路显得非常重要^[16]。

2.1 光伏逆变器的基本结构

光伏逆变器的主要功能是将光伏电池输出的直流电能转换成交流电能^[17]。一般由主电路和控制电路两部分组成，本章主要介绍逆变器的主电路结构及其硬件设计。因为输出交流电压一般都比光伏电池的输出电压高很多，因此主电路一个 DC/DC 型的升压电路，此电路即为逆变器的前级部分。经 DC/DC 电路的电压，需要经过一个 DC/AC 型电路逆变，最后输出交流电压。综上所述，逆变器主电路是由 DC/DC、DC/AC 两种变换器联合组成。其结构如图 2.1.1 所示。

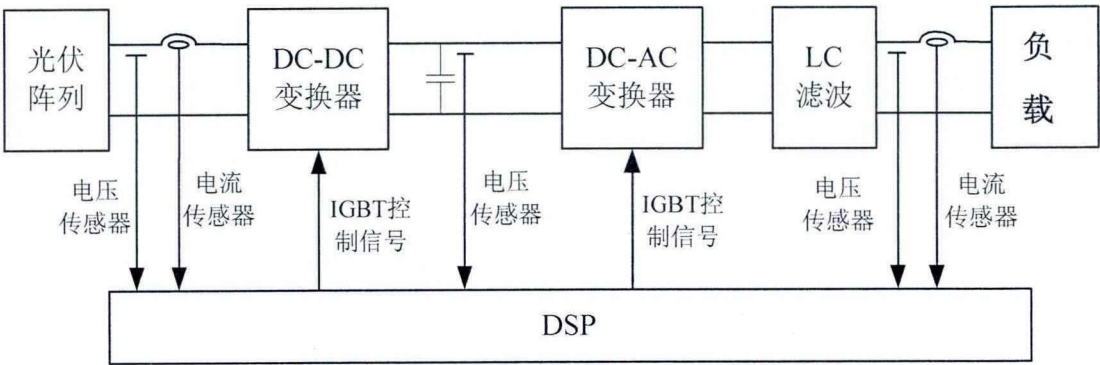


图 2.1.1 三相光伏并网发电系统结构图

2.2 前级 DC/DC 电路

DC-DC 转换电路^[18](也称为斩波电路或斩波器)在直流电源和输出之间，通过调节功率开关管的占空比将不可控的直流输入变为可控的直流输出的一种变换电路。DC-DC 转换电路主要由主回路和控制回路两部分组成，而主回路是核心。如果按照输入、输出电压的大小 DC-DC 电路可分为：

- (1) 降压型变换器：输出电压低于输入电压，也称为 Buck 型变换器。
- (2) 升压型变换器：输出电压高于输入电压，也称为 Boost 型变换器。
- (3) 升降压型变换器：输出电压可低于也可高于输入电压，通常是前两种电路的串联，也称为 Buck-Boost 型变换器。

DC-DC 的拓扑结构较多，在各种拓扑电路中，Buck 和 Boost 电路效率最高^[19]，Buck-Boost 其次，而效率对光伏发电系统很重要。在小功率的光伏发电系统中，通常采用升压型变换器。

2.2.1 Boost 电路原理分析

图 2.2.1 为光伏发电系统中 Boost 电路的原理图。对太阳能电池的输出电压升压，并实现对最大功率点的跟踪。

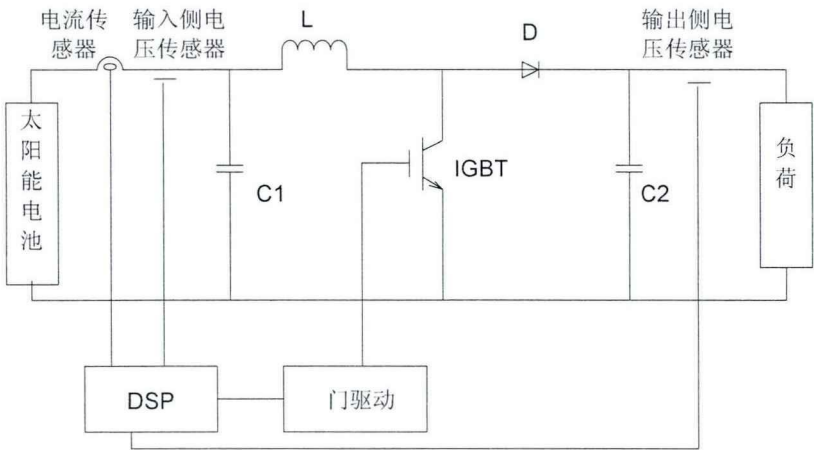


图 2.2.1 光伏发电系统中 Boost 电路原理图

Boost 电路的原理：当功率开关管上的控制信号为高电平时，功率开关管导通，导通时间为 t_{on} ，等效电路如图 2.2.2(a)所示，电感电压 U_L 等于太阳能电池的输出电压 U_{PV} ，电感电流增加。当功率开关管上的控制信号为低电平时，功率开关管关断，关断时间为 t_{off} ，等效电路如图 2.2.2(b)所示，电感电压等于太阳能电池的输出电压与负载两端电压的差： $U_L = U_{PV} - U_{DC}$ ，电感电流减小。

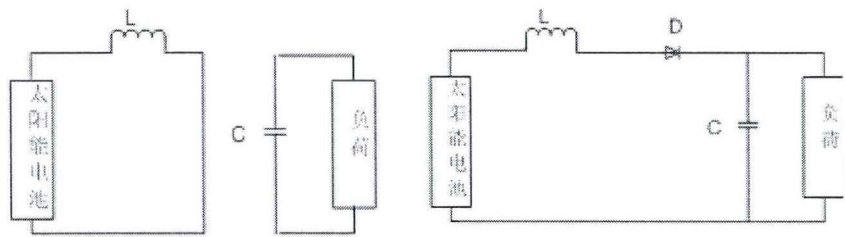


图 2.2.2 Boost 控制电路等效图

一个周期内电感电流的变化如图 2.2.3 所示。

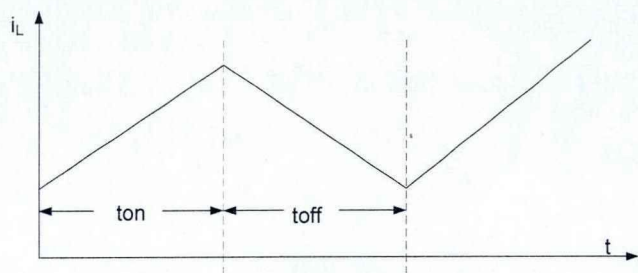


图 2.2.3 电感电流变化示意图

对升压型变换器，根据电感一个周期内的能量守恒可得其输入输出电压关系：

$$U_{DC} = \frac{t_{on} + t_{off}}{t_{off}} U_{PV} = \frac{T}{t_{off}} U_{PV} = \frac{1}{1-D} U_{PV} \tag{2.2.1}$$

由 $U = L \frac{di}{dt}$ 可得：

$$t_{on} \text{ 时段: } \frac{di}{dt} = \frac{U_L}{L} = \frac{U_{PV}}{L} \tag{2.2.2}$$

$$t_{off} \text{ 时段: } \frac{di}{dt} = \frac{U_L}{L} = \frac{U_{PV} - U_{DC}}{L} \tag{2.2.3}$$

其中， U_{PV} —太阳能电池的输出电压；

t_{on} —功率开关管导通时间；

t_{off} —功率开关管关断时间；

U_{DC} —负载两端电压；

T —功率开关管导通与关断周期， $T = t_{on} + t_{off}$ 。

Boost 电路之所以能使输出电压高于电源电压，关键有两个原因：一是电感 L 储能之后具有使电压泵升作用，二是电容 C2 可将输出电压保持住。太阳能电池的负载(逆变器，蓄电池等)两端电压恒定，即 U_{DC} 恒定，通过改变占空比($D = t_{on}/T$)，即改变功率开关管导通时间和关断时间，使太阳能电池的输出电压 U_{PV} 保持在最大功率点电压处，从而实现最大功率跟踪。

2.2.2 电路参数计算及器件选型

本系统 Boost 升压电路的设计要求如下：光伏电池输入电压 U_{PV} 范围 150V-180V，输出电压 $U_{DC}=200V$ ，输出电压纹波小于 5%。由式（2.2.2）可得： $D = 1 - \frac{U_d}{U_o}$ ，继而得到占

空比 D 的范围大概为 0.1-0.25。

系统 Boost 电路参数设计包括开关管工作频率的确定及选择、电感值 L 的计算、电容值 C 的计算及续流二极管的选择。

(1) 开关管工作频率的确定

开关管的工作频率是 Boost 升压电路的重要参数, 如果开关频率太低, 电路中谐波含量较多, 则电路所需的电感电容值较大, 这样会使电路板显得很笨重^[19]; 如果开关频率太高, 会使开关管的损耗变大, 容易使开关管损坏, 从而影响系统的稳定性。为了便于实现且减少器件的开关损耗, 本设计所选用的 IPM 功率模块中功率开关管的开关频率推荐值为 10kHz。

(2) 电感值 L 的确定

由式 (2.2.2) 可知, 电感的纹波电流:

$$\Delta i_L = \frac{U_{PV}}{L} DT \quad (2.2.4)$$

假设一周期内无功率损耗:

$$U_{PV} I_{PV} = U_{DC} I_{DC} \quad (2.2.5)$$

其中, I_{PV} : 太阳能电池输出的平均电流;

I_{DC} : 负载的平均电流;

I_L : 电感的平均电流, $I_{PV} = I_L$ 。

因此, 式 (2.2.5) 可改为:

$$U_{PV} I_L = U_{DC} I_{DC} \quad (2.2.6)$$

定义 $\eta = \frac{\Delta i_L}{I_L}$, 由式 (2.2.4) 可知:

$$U_{PV} = (1-D)U_{DC} \quad (2.2.7)$$

由式 (2.2.4), (2.2.5), (2.2.6) 可得:

$$L = \frac{(1-D)^2 D U_{DC} T}{\eta P_{DC}} \quad (2.2.8)$$

其中 P_{DC} 为输出功率。

当 $D = \frac{1}{3}$ 时, 式 (2.2.8) 有最大输出值:

$$L = \frac{4U_{DC}^2 T}{27\eta P_{DC}}$$

为了保证额定情况下满足纹波电流的要求:

$$L \geq \frac{4U_{DC}^2 T}{27\eta P_{DC}} \quad (2.2.9)$$

由于本设计所选用的IPM功率模块中功率开关管的开关频率推荐值为10kHz。\$U_{DC}\$ 为中间直流电压为200V，输出功率为1kW，纹波电流取25%，则由式（2.2.9）可得：

$$L \geq \frac{4 \times 200^2}{27 \times 0.25 \times 1000 \times 10000} = 2.4[mH] \quad (2.2.10)$$

采用瞬时扫描法时，电感过小会导致检出期的最大功率点大于追踪时期的最大功率点，因此电感的选择对瞬时扫描法的效率有一定影响。需满足：

$$L \geq \frac{V_{OC}}{aI_{SC}} \quad (2.2.11)$$

其中，\$V_{OC}\$：光伏阵列的开路电压；

\$a\$：光伏阵列中的并列太阳能电池板的数量；

\$I_{SC}\$：光伏阵列的短路电流。

$$L \geq \frac{20.5 \times 3}{6 \times 3.35} = 3.06[mH] \quad (2.2.12)$$

选取Boost电路中电感为8.3mH。

(3) 电容值 C 的确定

电容 C 的作用是为了维持开关管断开时系统输出电压的稳定。对于 Boost 升压电路，输入电压最小时是本系统最恶劣的情况，此时 PWM 的占空比最大，而且平均电流

\$I_L = \frac{I_o}{1-D}\$ 最大，在设计时应考虑到输入电压最小时的情况。在开关管导通的时间 \$0 \sim t_{on}\$

内，电路中电源给电感充电，只有电容 C 给负载供能，此时电容与电感隔离，电容给负载提供的能量 Q 为：

$$Q = I_o * D * T = C * DV \quad (2.2.13)$$

其中，\$I_o=4.95A\$，D 取 0.25，\$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{10 \times 10^3} s\$，\$DV=200 \times 5\%V=10V\$，代入式 2.2.13 后

得，\$C=12\mu F\$，所以电容 C 的值最小要大于 12uF，本系统选取实验室已有电容最终选用的是 1000uF 的电解电容。

2.3 后级 DC/AC 电路

2.3.1 桥式逆变电路的硬件设计

(1) 开关器件的选择

本课题采用智能功率模块（IPM）构成电压型逆变器。智能功率模块是由高速低功耗的管芯、优化的门极驱动电路以及快速保护电路组成的。不仅仅把功率开关器件及其驱动

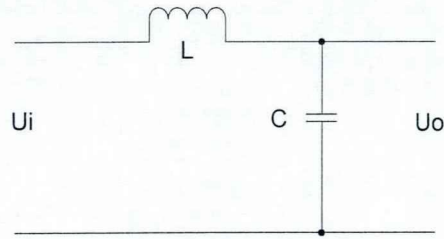


图 2.3.2 LC 滤波器原理图

为了使逆变器输出电压接近正弦波同时又不引起谐振问题，LC 滤波器的截止频率必须远小于 PWM 电压中所含的最低次谐波频率，同时又要大于基波频率。已有文献表明，LC 截止频率：

$$10f_1 < f_c < f_{\text{har}(\min)}$$

其中， f_1 为基波频率； f_c 为 LC 滤波器的截止频率； $f_{\text{har}(\min)}$ 为最低次谐波频率。对于高频的 PWM 逆变器，载波频率远大于 10 倍的基波频率， f_c 选为载波频率的 $1/10 \sim 1/5$ 。

$$\text{定义 } R_L \text{ 为负载电阻, } R_L = \frac{U_{\text{ac}}}{I_{\text{ac}}} = \frac{110}{9.09} = 12.1[\Omega]$$

$$f_c = 1\text{kHz}: L = \frac{R_L}{2\pi f_c} = \frac{12.1}{2 \times 3.14 \times 1000} = 1.93[\text{mH}]$$

$$C = \frac{1}{L(2\pi f_c)^2} = \frac{1}{1.93 \times (2 \times 3.14 \times 1000)^2} = 13.16[\mu\text{F}]$$

$$10\text{kHz 谐波的衰减率 } G = \frac{1}{|1 - \omega^2 LC|} = \frac{1}{|1 - (2\pi f)^2 LC|} = 0.01$$

$$f_c = 2\text{kHz}: L = \frac{R_L}{2\pi f_c} = \frac{12.1}{2 \times 3.14 \times 2000} = 0.9[\text{mH}]$$

$$C = \frac{1}{L(2\pi f_c)^2} = \frac{1}{0.9 \times (2 \times 3.14 \times 2000)^2} = 6.58[\mu\text{F}]$$

$$10\text{kHz 谐波的衰减率 } G = \frac{1}{|1 - \omega^2 LC|} = \frac{1}{|1 - (2\pi f)^2 LC|} = 0.04$$

下图为不同的截止频率在 10kHz 处对应的衰减率，从右往左在 10kHz 处的衰减率分别为 30%，20%，10%，5%，1%，0.5%，0.1%。

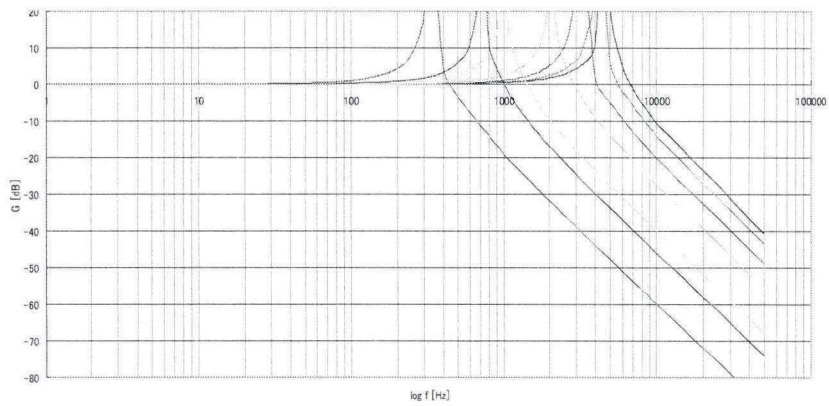


图 2.3.3 10kHz 处衰减率曲线

结合以上各式，电感 L 为 0.7mH ，电容为 $8.2\mu\text{F}$ 。

截止频率：
$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 2.1\text{kHz}$$

衰减率：
$$G = \frac{1}{|1 - \omega^2 LC|} = \frac{1}{|1 - (2\pi f)^2 LC|} = 0.046$$

2.4 保护电路设计

保护隔离电路如图 2.4.1 所示。来自 DSP 的 PWM 信号经电阻限流和光耦隔离并放大后接 IPM 内部驱动电路并控制 IGBT 的导通与关断， F_{PO} 信号经光耦隔离输出。限流电阻 $R1$ 根据控制电路的输出电流选取，DSP 产生的 PWM 信号高电平为 $+5\text{V}$ ，HCPL-4506 输入阈值电流 I_F 范围为 $10\text{--}20\text{mA}$ ，二极管导通电压为 1.5V 左右，则 $R1$ 选择：

$$R1 = \frac{5 - 1.5}{15 \times 10^{-3}} = 233\Omega, \text{ 选 } 270\Omega。$$

$R2$ 根据 IPM 驱动电流选值，PM200DSA060 推荐值为 $6.8\text{k}\Omega$ ， C 为 IPM 输出 $+5\text{V}$ 电压与地之间的 $0.1\mu\text{F}$ 滤波电容器。

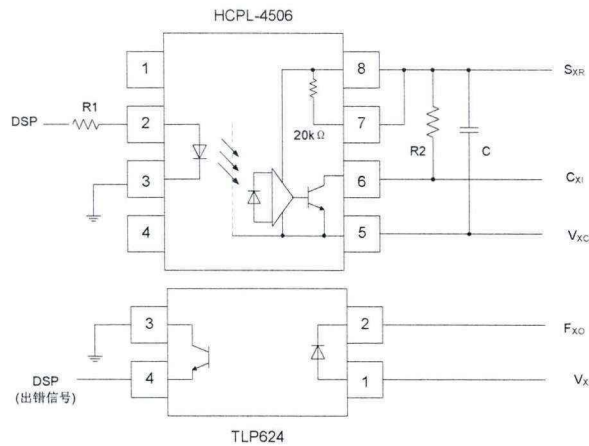


图 2.4.1 隔离电路设计图

2.5 测量电路设计

在本系统中，需要对电压量和电流量进行检测，根据测量的电压电流值，计算电池瞬时功率以及控制输出波形。

2.5.1 电压测量电路

为了提高采样精度，需要对电压传感器进行校正。校正电路如图 2.5.1 所示。光伏阵列的输出电压采样通道为 f00，中间直流电压采样通道为 f01，输出交流电压采样通道为 f03。当改变输入电压时，记录 DSP 中的采样电压值。

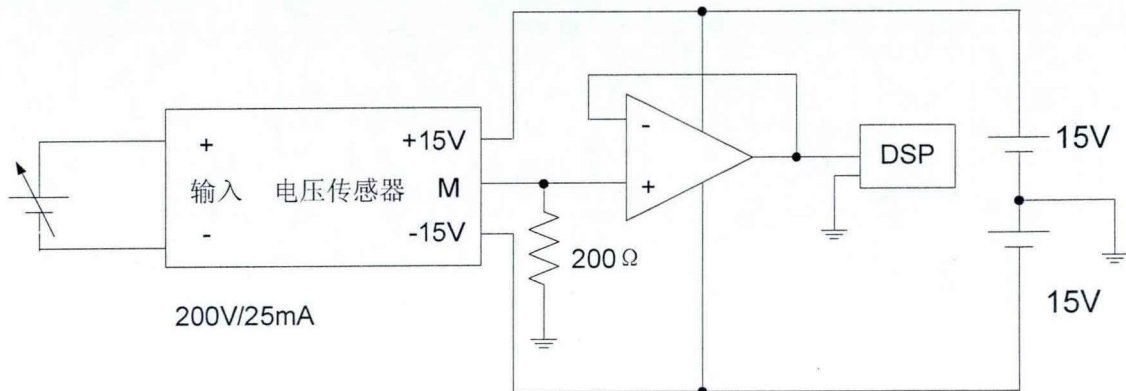


图 2.5.1 电压传感器的校正电路

电压传感器校正式为：

$$U_{pv} = 39.784 * f00 + 0.7761$$

$$U_{dc} = 39.786 * f01 - 0.0502$$

$$U_{ac} = 39.762 * f03 - 0.0896$$

2.5.2 电流测量电路

需要采样的只有太阳能电池输出电流，光伏逆变器三相输出电流。本设计对电流的检测均采用 Allegro MicroSystems 公司的电流传感器 ACS714ELCTR-30A-T，其测量电流范围为 ±30A，精确度 ±1.5%，灵敏度 66mV/A，响应时间 5μs，输出范围 0-2.5V，满足输入 DSP 的规范^[22]。

2.6 三相光伏发电系统构建

按照各部分的设计，试制了光伏发电系统功率控制器，详细原理图如图 2.6.1 所示。

图 2.6.2 为三相光伏发电系统详实物照片。

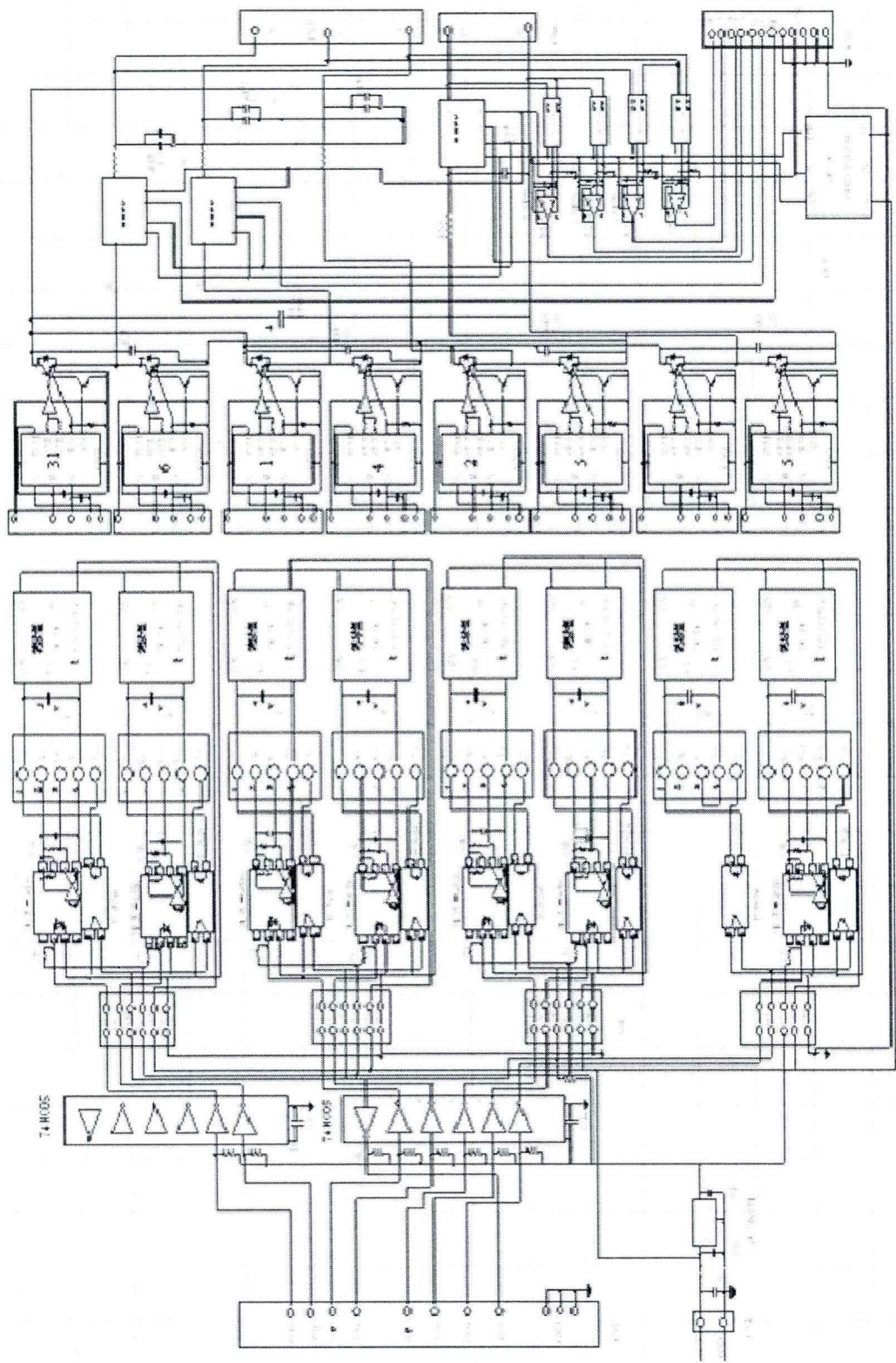


图 2.6.1 光伏三相逆变器详细原理图

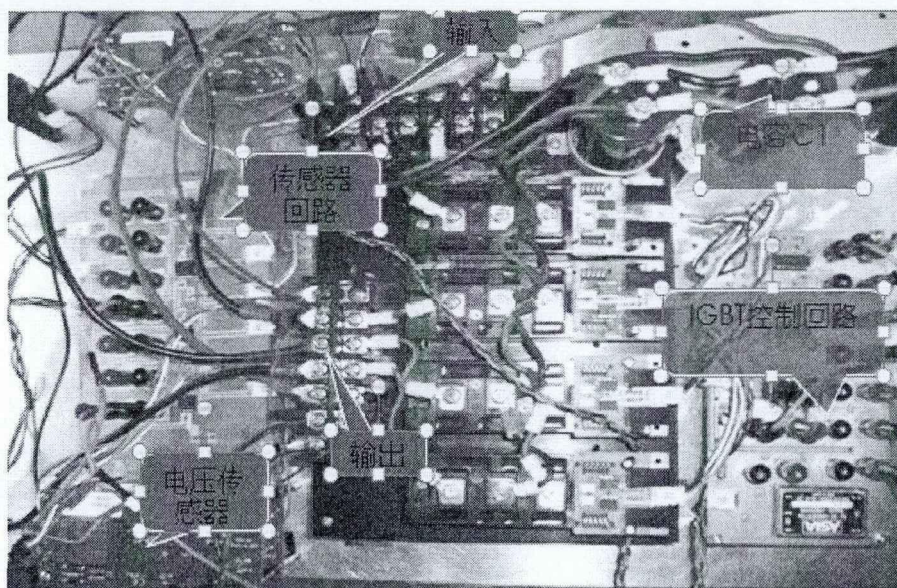


图 2.6.2 三相光伏发电系统照片

中间黑色部件为散热板以及四个 IPM 模块，最上面的端子为输入端子，用作太阳能电池的输入以及中间直流电压等的检测；左端的端子为输出端子，用作与负载的连接以及逆变器的输出电压电流的检测。该电路共有两块面积较大的两面敷铜的电路板，其中一块是对 DSP 输出信号进行反向，以便于满足 IPM 的控制逻辑，采用工房的 PCB 板制作设备，根据元器件大小以及布线的粗细对敷铜板进行加工，加工设备图如图 2.6.3 所示。另一块用作电压传感器和电流传感器的电源以及输出的控制。IPM 上部的四块小电路板用来实现对 IPM 的电源及控制信号的供给。最下面的为固定用铝板，用来固定各器件的相对位置。



图 2.6.3 PCB 板制作工具

2.7 本章小结

本章讲述了系统硬件电路的设计过程，包括 Boost 升压电路、桥式逆变电路、电压采样电路、电流采样电路、保护电路。Boost 电路和桥式逆变电路中先介绍了电路的构成和工作原理，然后对电路中的每个器件的选用进行了讲述。弱电部分重点讲解了电压电流及稳定采样电路的设计和器件的选型设计。

第三章 三相光伏逆变器的软件设计

软件是系统的灵魂，软件不仅要实现对整个系统工作流程的控制，计算处理系统中采集到的数据^[23]。因此要设计好软件部分，必须要对系统的各个部分及整个工作流程相当熟悉。本章将介绍光伏三相逆变器的软件设计、控制程序及其具体设计。本系统的软件采用模块化的设计方法，每个模块实现一个功能，这样既有利于编程，也增加了程序的可读性。

3.1 三相光伏发电系统控制策略

图 3.1.1 为光伏发电系统的总体控制策略图。对该系统的控制主要包括两部分，对 Boost 电路输出的恒压控制以及对逆变器和 DC/AC 变换电路中的 IGBT 的控制以实现最大功率跟踪^[24]。

Boost 电路的输出电压与给定电压进行比较，误差经 PI 调节与三角波比较输出 PWM 信号以实现恒压控制。

对逆变电路采用平均值反馈控制，最大功率点电压作为参考电压与太阳能电池的输出电压的误差进行 PI 调节，调节后的电压与逆变器的输出电压平均值经 PI 调节后与正弦信号相乘，作为 PWM 的调制信号，输出四路 PWM 控制信号分别控制逆变器的八个 IGBT 以实现最大功率的跟踪。该控制电路结构相对简单，对输出电压的幅值可连续调节并保证一定的静差，但也存在着动态响应速度较慢，负载适应性较差的缺点。

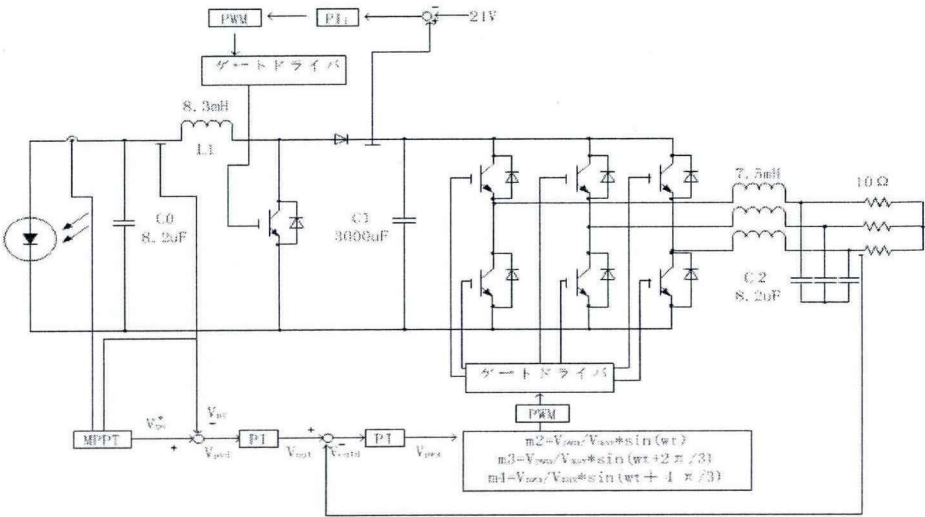


图 3.1.1 光伏发电系统的控制策略图

3.2 系统的软件流程

根据整个光伏系统工作流程的需要，本文设计了如下的主程序软件流程图，如图 3.2.1

所示。程序主要是初始值给定和变量定义。初始值给定的 PI 参数值。。

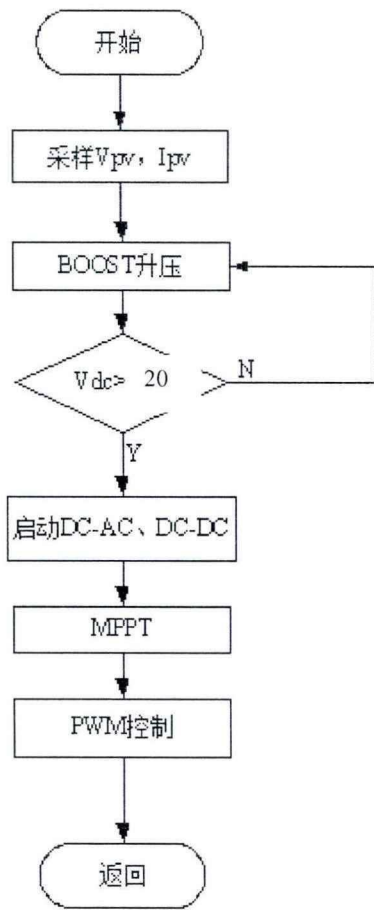


图 3.2.1 系统软件流程

图 3.2.1 为 MPPT 系统软件流程图。采用定时中断，循环周期为 100μs。进入中断后首先采样太阳能电池的输出电压、输出电流、DC-DC 的输出电压以及 DC-AC 的输出电压和输出电流，然后使 Boost 升压电路工作并判断 DC-DC 的输出电压是否达到了 20V，若达到了 20V 则启动 DC-AC，同时 Boost 升压电路继续升压至 20V 并使输出电压恒定在 21V。采用 MPPT 算法计算出最大输出功率点电压作为参考值，PI 调节后输出 7 路 PWM 信号控制逆变器和 DC-DC 变换电路中的 IGBT。

3.3 扰动观测法软件设计

扰动观测法通过不断比较两个相邻采样点的功率大小，按照一定的方向不断调整太阳能电池的输出电压^[26]。图 3.3.1 为登山法的流程图，ΔV 为步长。

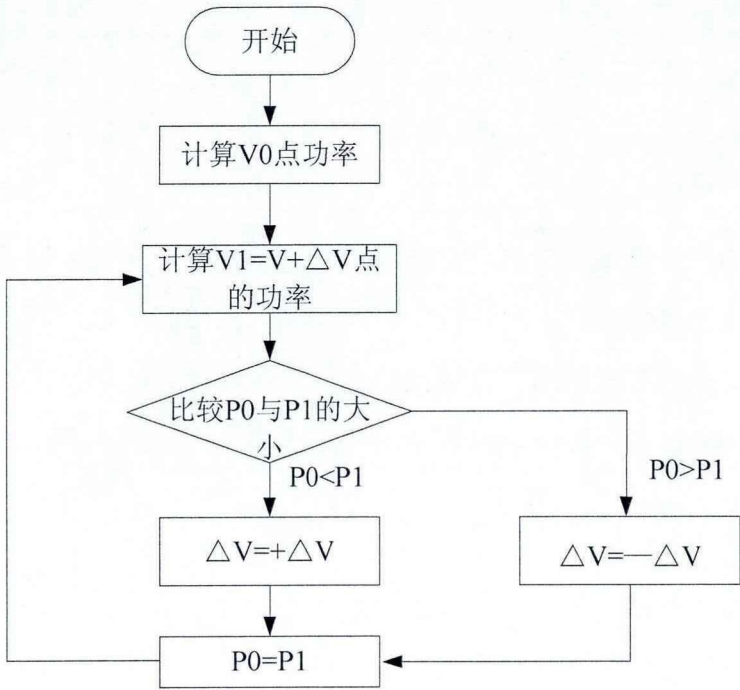


图 3.3.1 爬山法的流程图

扰动观测法具体部分程序如下：

```
void c_int09(void)
{
    pev0_ad0_start();
    while(pev0_ad0_in_st());
    pev0_ad0_in_grp(&f00, &f01, &f02, &f03);
    i = 2.490829079 * f01 - 2.519230855;
    v = f00 * 6.058777044;
    p=i*v;
    Ps=p+Ps;
    n1=n1+1;
    if (n1==1000){
        if (Ps<Pp){irefi=-irefi;flagif=1.0;}
        else {flagif=0.0;}
        if (iref> 0.99 ){iref = 0.99;}
        if (iref< -1.0 ){iref = -1.0;}
        iref=iref+irefi;
        Pp=Ps;
        n1=0;
    }
```

```
Ps=0.0;}  
flagp=Ps-Pp;  
pev0_inv0_set_uvw( iref, 0.0, 0.0 );    /*设置占空比,使电压维持在较大功率点上*/  
}
```

上述程序为 MPPT 算法采用扰动观测法时的部分程序。中断采样太阳能电池的输出电压和输出电流，进行功率计算，比较扰动前和扰动后的输出功率，若扰动后的功率大于扰动前的功率则说明扰动方向正确，继续往同一方向扰动；若扰动后的功率小于扰动前的功率则说明扰动方向错误，应往反方向扰动。每隔 Δt 扰动一次，扰动步长为 ΔV 。

3.4 瞬时扫描法软件设计

瞬时扫描法的基本思想是在一个每隔一段时间进行一次扫描，在一次扫描周期内分为最大功率检出时期和跟踪期。在最大功率检出时期控制功率管的导通和关断，使太阳能电池的输出电压从开路电压下降到到短路电压。电流从短路电流下降到开路电流。然后在这个过程中不断采样电压和电流，计算出各个采样时刻的功率进行比较。得到最大功率点的电压^[27]。其流程图如图 3.4.1。

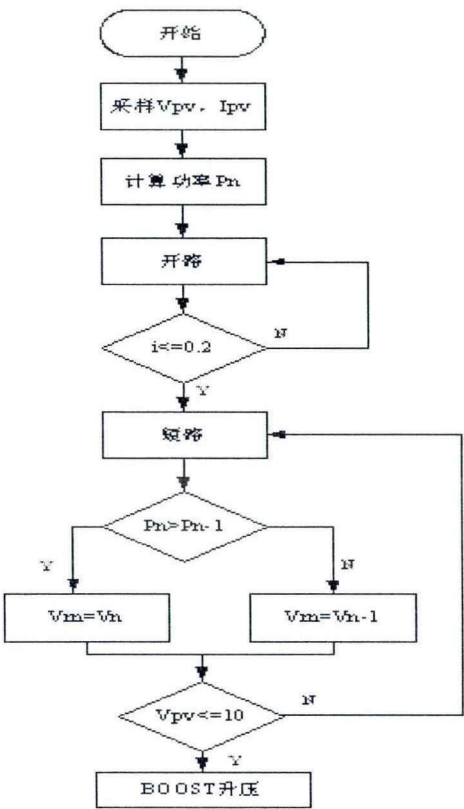


图 3.4.1 瞬时扫描法流程图

其具体程序如下

```
void c_int09(void)
{
    pev0_ad0_start();          /* A/D 变换开始*/
    while(pev0_ad0_in_st());   /* A/D 开始后开始动作*/
    pev0_ad0_in_grp(&f00, &f01, &f02, &f03); /*把 f00, f01, f02, f03 的数据输入到 DSP 中 */
    i = 2.490829079 * f01 - 2.519230855;    /*传感器校正*/
    v = f00 * 6.058777044;
    p = i * v;                        /*计算太阳能电池功率*/
    pa = pa + p;
    n = n + 1;
    switch(flag)
    {case 0:
        cs = 0.0;
        pev0_inv0_set_uvw( -2.0, 0.0, 0.0 );    /*设置占空比为 0，开关管关断 */
        if (i <= 0.1)                            /*判断输入电流是否小于 0.1, 小于则认为断路 */
        {
            flag = 1;
        }
        break;
        case 1:
            cs = 5.0;
            pev0_inv0_set_uvw( 2.0, 0.0, 0.0 );    /*设置占空比为 1，式开关管导通 */
            if (pmax < p){
                vop = v;                        /*在此过程中记录下最大功率下的电压 */
                iop = i;
                pmax = p;
            }
            if (v <= 5.0)
            {
                /*判断输入电压是否小于 5，小于则认为短路 */
                flag = 2;
            }
        }
    }
```

```

}
break;
case 2:
y = rc * wt2 ;           /*使用 PI 控制，使太阳能电池维持此电压下工作*/
idef = -(vop - v);
iref = mwPIDcal(&pid, idef);
if (iref > 0.99){iref = 0.99;}
if (y < iref){cs = 5.0;}
else{cs = 0.0;}
pev0_inv0_set_uvw( iref, 0.0, 0.0 );
break;}

```

上述为 MPPT 算法采用瞬时扫描法部分程序。首先使太阳能电池开路，中断采样的太阳能电池输出电流小于 0.1A 时，认为太阳能电池已开路，然后使太阳能电池短路。不断比较太阳能电池从开路到短路过程中两点的功率，得出最大功率点电压及功率，当中断采样太阳能电池的输出电压小于 5V 时，认为太阳能电池已短路。在此过程中，检测出太阳能电池最大功率点下的电压，作为参考值进行 PI 调节，输出 PWM 控制信号。1 个扫描周期后再次进入最大功率点的检出期。

3.5 电压电流采样程序

系统在工作时如果受到干扰，就会导致采样到的数据不准确，所以需要将采样到的数据进行一些处理，以便降低系统工作时所受到的干扰。可以采用硬件滤波，如使用低通、高通、带通、带阻等经典的滤波器，也可以采用数字滤波的方法，其目的都是为了减小外界的干扰以降低采集误差。工程中简易的数字滤波方法很多，有算术平均滤波法、限幅滤波法、中值滤波法、一阶滞后滤波法等等。本系统中采样程序用的是算术平均滤波法，下面将简要讲述一下此方法。

3.5.1 算术平均滤波法

1. 算术平均滤波实现方法

将 N 次采样或测量得到的值取平均值，作为本次测量输出值。设每次采样值为 x_i , $i=1,2,3,...,N$,则经过算术平均滤波后输出为:

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

(3.5.1)

2. 算术平均滤波原理

该方法以相关理论和统计理论为基础。每次采样或测量得到的值 x_i 实际上可以表示为:

$$x_i = s_i + n_i, \quad i=1,2,3,\dots,N \quad (3.5.2)$$

其中, s_i 为实际值, n_i 为噪声。

其平均值为:

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (s_i + n_i) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N s_i + \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N n_i \quad (3.5.3)$$

当噪声或干扰为随机量, 且其均值为 0 时有:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N n_i = 0 \quad (3.5.4)$$

所以, 取平均值可以有效去除随机干扰, 即有:

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N s_i \quad (3.5.5)$$

这就是采用算术平均滤波能去除噪声或干扰的机理。

3. 算术平均滤波法的特点

算术平均滤波法对信号的平滑程度取决于 N , N 越大, 即取得值越多, 其平滑度越高, 但要很多占用计算时间, 灵敏度降低; N 越小, 则平滑度越低, 但灵敏度高, 本系统中 N 的值取的是 4。另外算术平均法简单可靠, 方便应用于以单片机为核心的测量控制系统, 便于编程且占用资源较少^[28]。

4. 算术平均滤波法的应用条件和场合

算术平均滤波法适用于对一般具有随机干扰的信号进行滤波^[29]。这种信号的特点是有个平均值, 信号在某一数值附近上下波动, 且噪声与信号相互独立平稳, 加性作用于信号。算术平均滤波法适用于时间历程的测量与分析, 点值的测量与控制, 如压力、温度、电压等的测量^[30]。

3.5.2 电压电流采样程序

1. 电压采样程序

(1) 根据 DSP 参数编写的电压采样子程序如下:

```
void c_int09(void)
{
    pev0_ad0_start();                /* A/D 采样开始 */
    while(pev0_ad0_in_st());
    pev0_ad0_in_grp(&f00, &f01, &f02, &f03)
    U1=30.138*f00-0.4985;            /* 电压输入 */
    U2=40.075*f01+0.752;
    i=5*f01;
```

```
switch(flag)
{
    case 0:
        vdef=vref-U1;
        m1=mwPIDcal(&pid1,vdef);
        pev0_inv1_set_uvw(m1,-2.0,-2.0);
        if(U1>15)
            flag=1;
        break;
    case 1:
        vdef=vref-U1;
        m1=mwPIDcal(&pid1,vdef);
        s[j]=U2;
        sum=0.0;
        for(k=0;k<200;k++)
        {
            sum=sum+s[k];
        }
        U2=sum/j;
    }
}
```

3.6 本章小结

本章确定了太阳能光伏发电系统的控制策略，给出了扰动观测法的软件设计和瞬时扫描的流程图和具体程序以及电压，电流采样程序。完整控制程序见附录 1，2。

第四章 三相光伏逆变器实验调试与结果分析

4.1 前级 DC/DC 调试实验

光伏三相逆变器的第一级为 DC/DC 电路，为了保证逆变器正常运行，需要首先对 DC/DC 电路功能进行检测。

4.1.1 DC/DC 校验实验

为了确保三相光伏发电系统的功能实现，保证 Boost 电路功能实现。需要对其进行校验实验，实验中 Boost 电路输入端接 10V 直流电源，占空比设置为 50%，占空频率为 20[kHz] 实验原理图如图 4.1.1 所示：

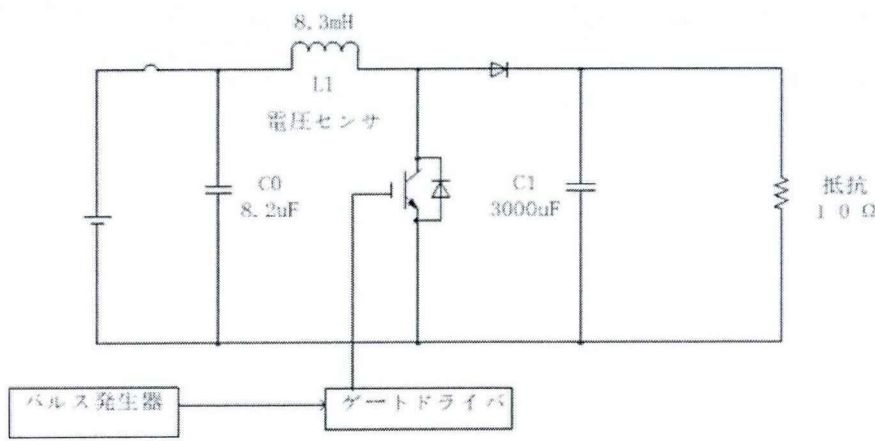


图 4.1.1 DC-DC 校验实验原理图

实验结果如图 4.1.2 所示，输入电压 10V，占空比 50%时，输出电压约为 20V,符合公式：

$$U_{out} = \frac{1}{1 - duty} U_{in}$$

结果表明调试成功，Boost 电路能完成放大功能。

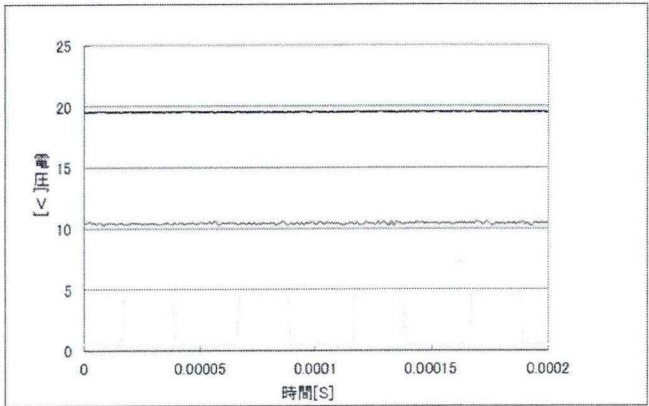


图 4.1.2 DC-DC 校验实验结果

4.1.2 Boost 电路恒压控制

在实际使用中，光伏阵列的输出电压受外界环境以及最大功率算法的影响而发生改变，当光伏阵列输入电压发生改变时，为了使负载两端的输出电压恒定，需要对 Boost 电路进行恒定输出电压的控制^[31]。对 Boost 电路恒压控制电路的调试过程为：Boost 电路接 200Ω 的负载电阻，全桥逆变电路中的 IGBT 关断，故逆变电路不接入调试电路中。

当输入电压发生变化时，若 Boost 输出电压恒定在 25V，则调试成功。Boost 电路恒压控制原理图如图 4.1.3 所示。

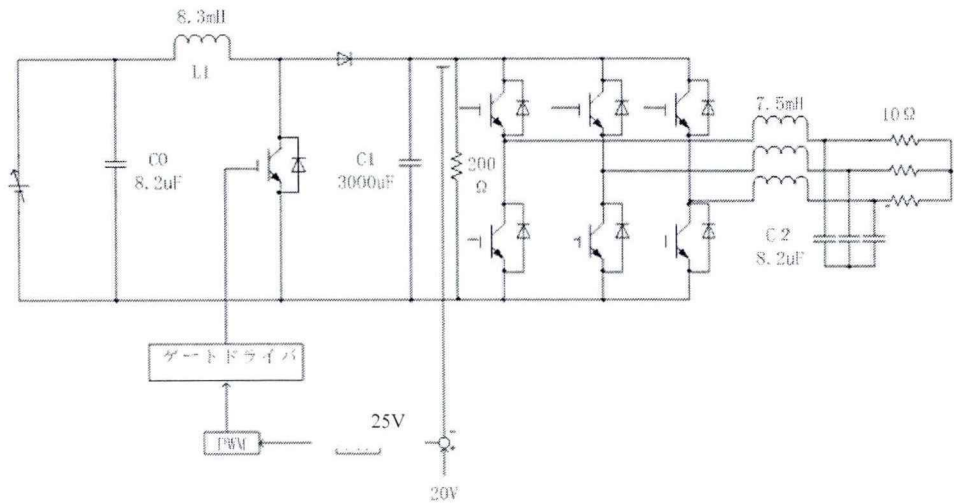


图 4.1.3 Boost 电路恒压控制原理图

为了使 Boost 电路输出不变，采用 PI 恒压控制。PI 参数分别为：Kp=0.01、Ki=1.0。实验结果如 4.1.4 所示。当输入为 10V 和 20V 时，Boost 电路输出始终为 25V。输入增加，输出却不变，结果表明恒压控制成功。

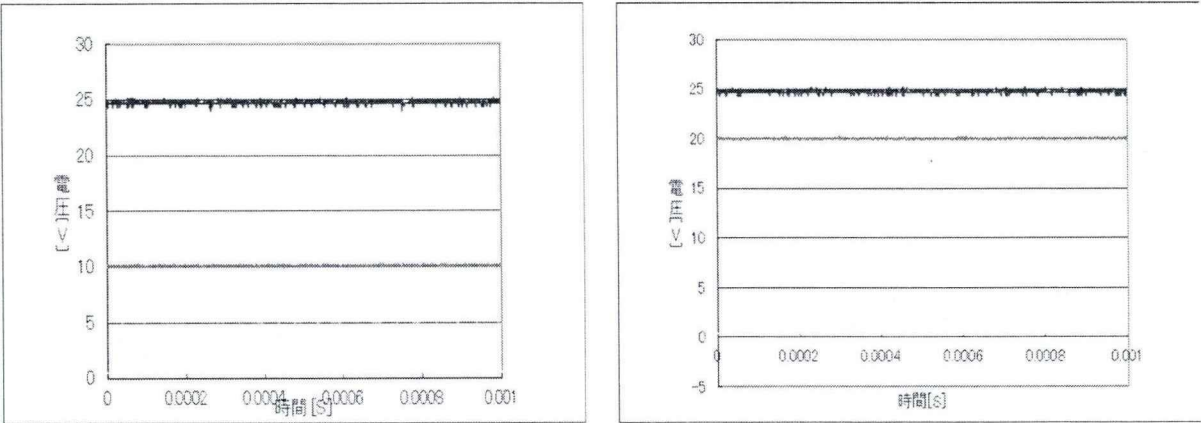


图 4.1.4 Boost 电路恒压控制结果

4.2 后级电路 DC/AC 逆变电路校验实验

太阳能电池作为直流电源输出直流电压经 Boost 电路升压后由桥式逆变电路逆变成三相交流电源^[32]。因此，在确定设计的 Boost 电路能实现升压及稳压作用后，需要对逆变电路进行校验实验。逆变电路控制原理如图 4.2.1 所示。

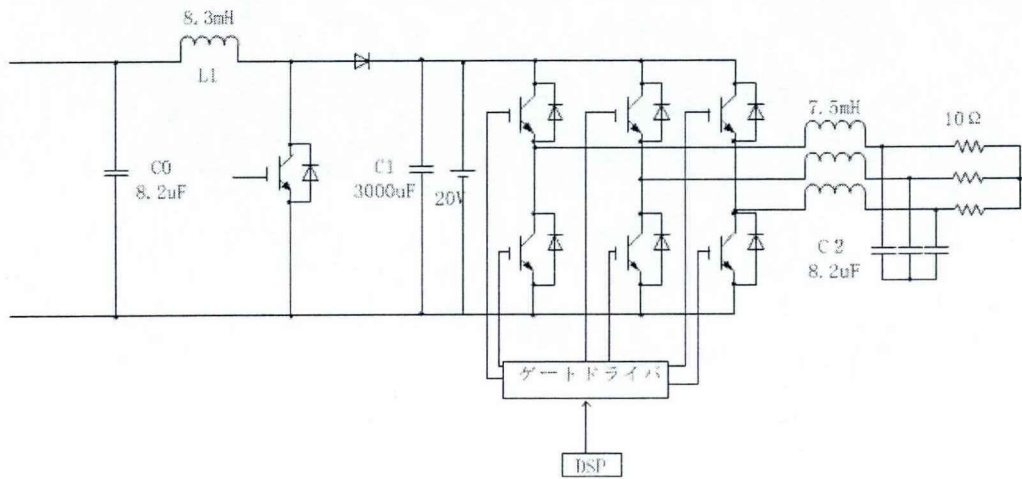


图 4.2.1 逆变电路校验实验原理图

调试过程如下：20V 的恒压源作为逆变部分输入，逆变电路中的 IGBT 采用单极性倍频调制方式，输出 PWM 信号波进行逆变控制。结果如图 4.2.2 所示。

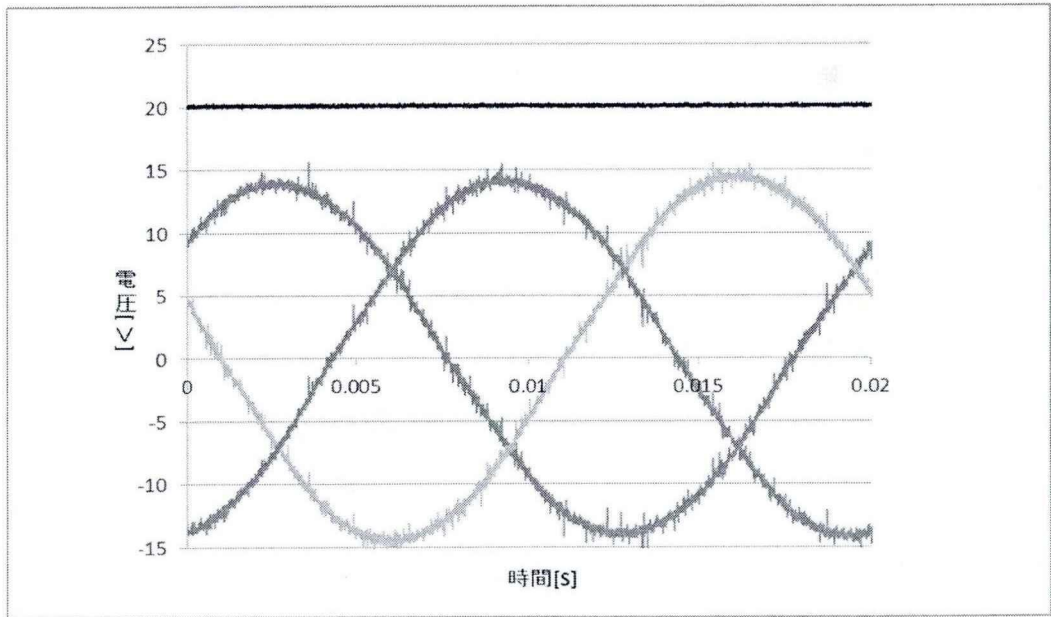


图 4.2.2 逆变电路校验实验结果

图 4.2.2 所示，当输入电压为 20V 时，经逆变输出电压频率为 50Hz 的正弦波，但由于死区的存在，使得波形在过零点处发生了畸变。证明逆变部分实验能完成了逆变的基本功能。

4.3 DC/DC 电路和 DC/AC 电路联调实验

三相光伏逆变系统，把太阳能电池发出电压升压后，逆变成用户所用的三相交流电，为了保证功能，因此需要进行联调实验。实验原理图如图 4.3.1 所示。

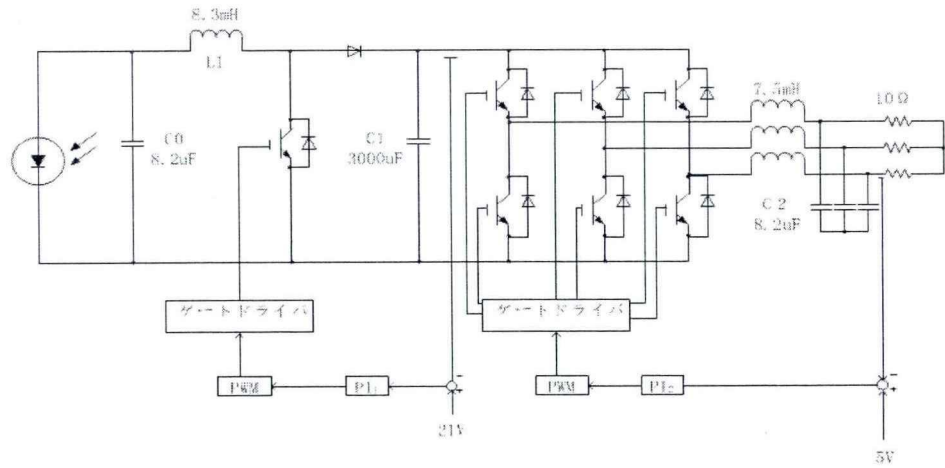


图 4.3.1 联调校验实验原理图

调试过程如下：输入采用一枚太阳能电池，两个 PI 控制均通过调用 DSP 中的 PI 指令来实现。经多次试验后选择恒压控制中的 PI 参数为 $K_{p1}=0.01$ ， $K_{i1}=1.0$ 。恒流控制中的 PI 参数为： $K_{p2}=0.5$ ， $K_{i2}=10.0$ 。设定参数为：Boost 电路输出电压为 21V, 逆变电路输出电压有效值为 5V。最优情况下的输出结果如图 4.3.2 所示。

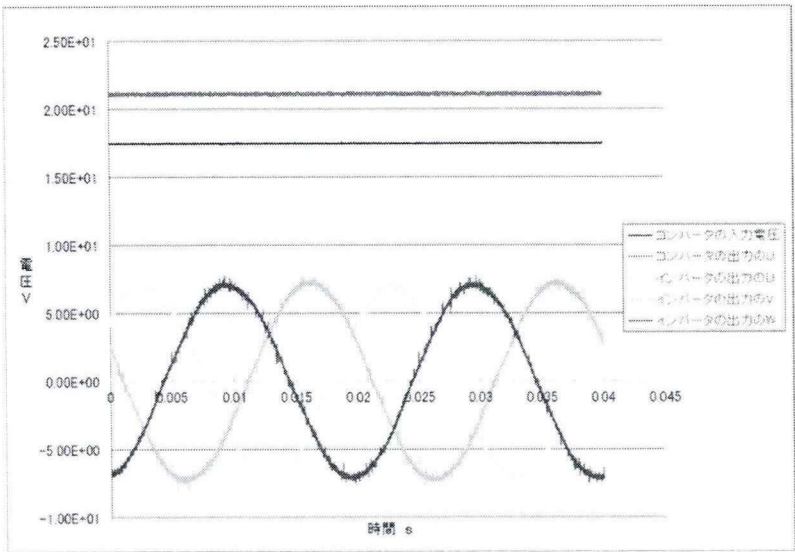


图 4.3.2 联调校验实验结果

图 4.3.2 中，横坐标为时间轴，左边的纵坐标为电压轴，右边的纵坐标为电流轴，由图 4.3.2 可知， Boost 电路的输出电压为 21V 左右，逆变器输出电压最大值约为 7V，则有效值约为 5V。实现了对 Boost 电路和逆变电路的联调恒压控制。

4.4 三相光伏发电系统中最大功率跟踪实现

通过对各部分的调试,可确认 DC/DC 电路能实现准确升压并能恒定 Boost 电路的输出电压, DC/AC 电路能将 Boost 电路的直流输出逆变成交流电提供给负载。电路中 PI 参数的优化选择是实现最大功率跟踪的前提。系统控制策略的作用是将各个部分电路与最大功率跟踪算法结合, 以实现光伏发电系统的最大功率输出^[33]。实验原图如图 4.4.1 所示。

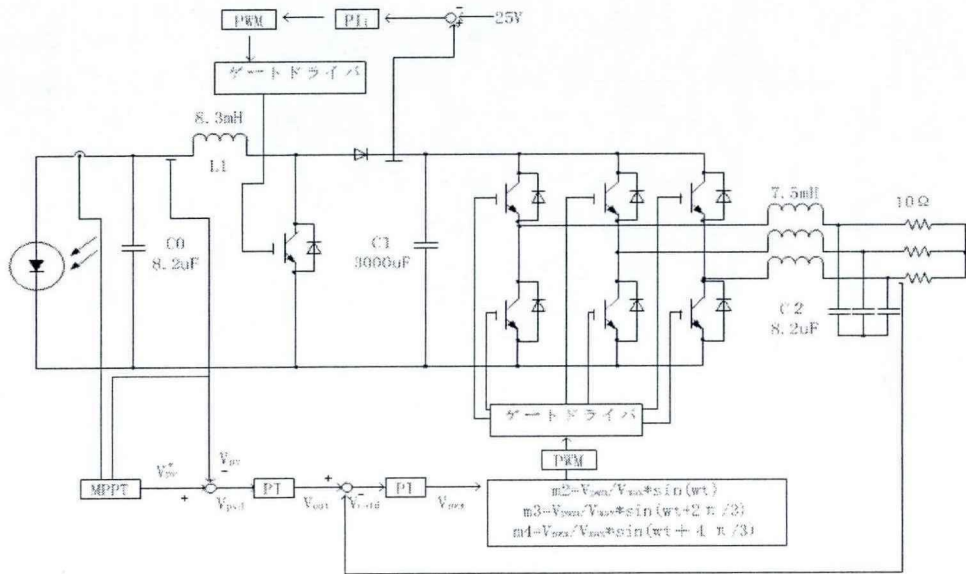


图 4.4.1 三相光伏发电系统中最大功率跟踪实现

系统通过改变逆变输出的有效值, 改变太阳能电池的工作电压, 使其维持在最大功率点电压下工作。

4.4.1 登山法的实现

登山法中步长选择 0.3V, 计算周期选择为 0.05s。采用单极性倍频调制, 载波频率为 10kHz, 调制波频率为 50Hz。电源采用两块功率为 50W 的太阳能电池串联, 由电池说明书可知, 输出最大功率点电压 16.4V, 最大功率点电流 3.05A, 于 2011 年 8 月进行了实验, 实验时的日照强度为 300.8W/m², 电池表面温度 42.72℃。

MPPT 算法输出的给定值 Upv 如图 4.4.2 所示。由图 4.4.2 可知, 太阳能电池的输出电压步长为 0.3V, 计算周期为 0.05s。将登山法运用于该系统时, 登山法正常运行, 输出最大功率点电压 16V 左右, 由于登山法算法自身的原因, 在趋于稳定时输出电压并不恒定在最大功率点电压处。

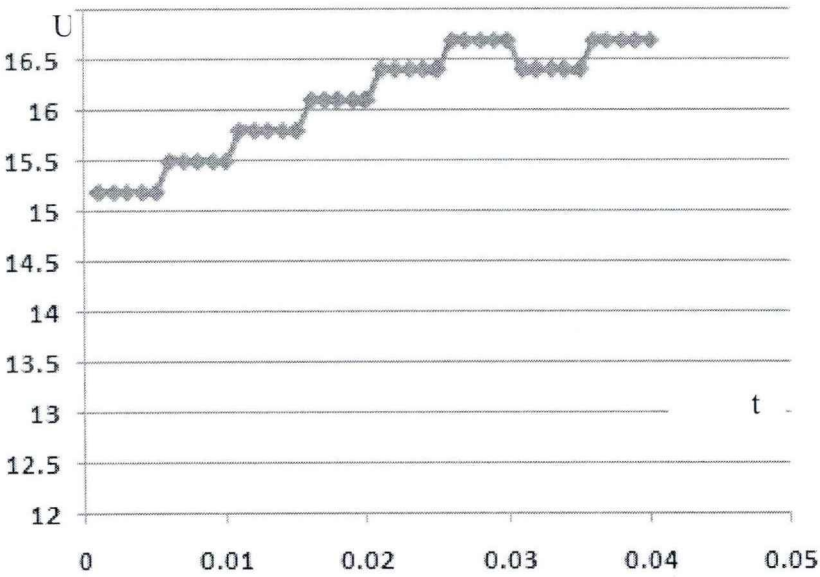


图 4.4.2 登山法实验结果图

4.4.2 瞬时扫描法的实现

瞬时扫描法的扫描周期为 1s，采样周期为 100μs。采用单极性倍频调制，载波频率为 10kHz，调制波频率为 50Hz。电源采用一块功率为 50W 的太阳能电池串联，由电池说明书可知，输出最大功率点电压 16.4V，最大功率点电流 3.05A，于 2011 年 7 月进行了实验，日照强度为 814.6W/m²，电池表面温度 48.8℃。实验结果如图 4.4.3 所示。

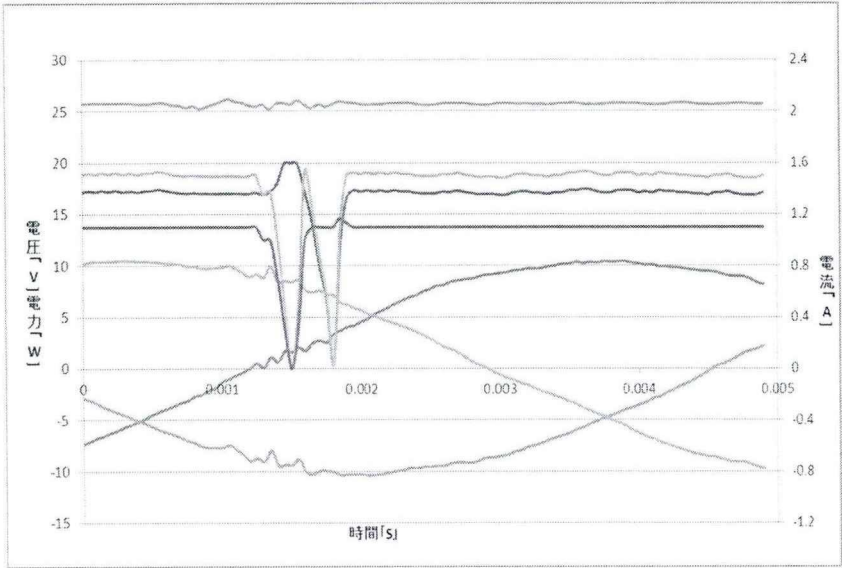


图 4.4.3 瞬时扫描法的实现结果图

由图 4.4.3 可知，太阳能电池的输出电压约为 7V，以 50Hz 的频率振荡的三相交流信号，且太阳能电池功率始终维持在最大值，实验成功。

4.5 三相光伏逆变器长时间工作验证实验

光伏逆变器每天连续工作多个小时，为了验证其工作特性，进行长时间连续实验^[34]。

本次实验采用登山法，实验结果如图 4.5.1。

其中黄色线代表日射强度，红色线代表太阳能电池功率。淡蓝色线为太阳能电池电压，深蓝色线为太阳能电池表面温度，酱紫色线为太阳能电池电流。由图可知该系统能使得太阳能电池长时间进行稳定的最大功率跟踪。

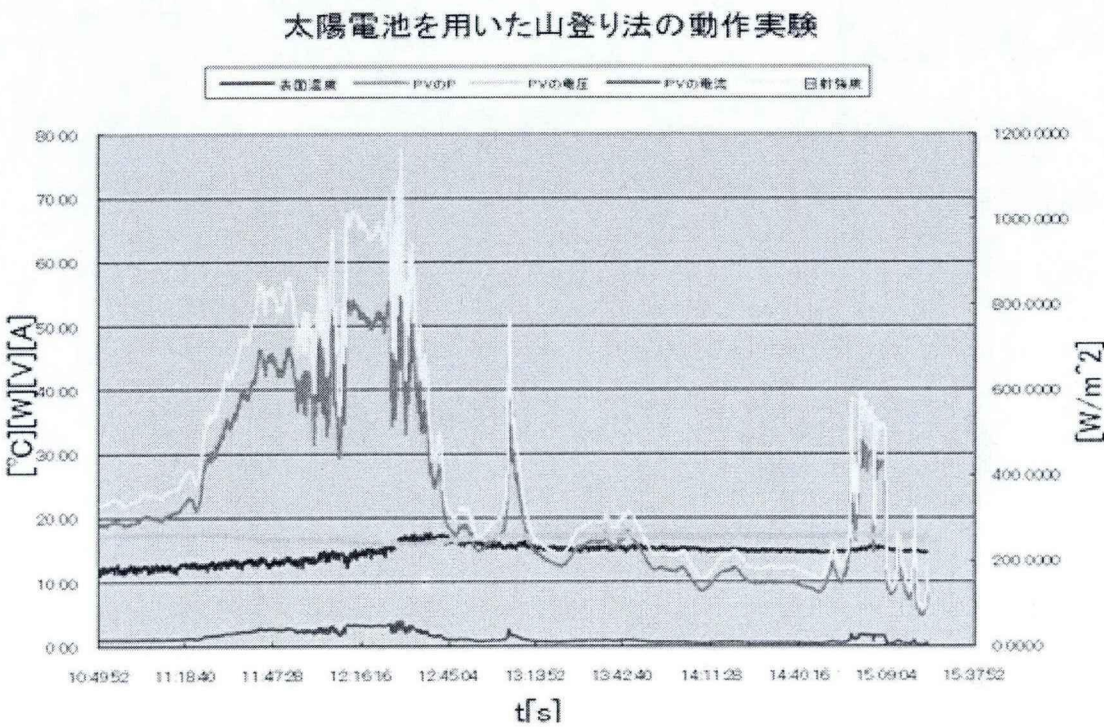


图 4.5.1 光伏逆变器 5 小时连续实验

4.6 本章小结

本章按照各部分的设计要求，完成了的光伏发电系统各部分调试，包括 Boost 电路恒压控制的调试,Boost 电路和 DC/AC 电路的联合调试以及整个系统的恒压恒流同步调试等。最后结合 MPPT 算法对整个系统进行实验。调试结果表明该系统能有效的实现最大功率跟踪，并且登山法和瞬时扫描法在该发电系统中运行良好，验证了登山法和瞬时扫描法在三相光伏发电系统中的可实现性。

第五章 三相光伏逆变器下的微扰观察法和瞬时扫描法的实验研究

5.1 太阳能电池输出特性

本次实验使用光伏三相逆变器。输入端接入 1 枚 GT-133S 太阳能电池，负载为 3 个 10 Ω 电阻，实验电路如图 5.1.1 所示：

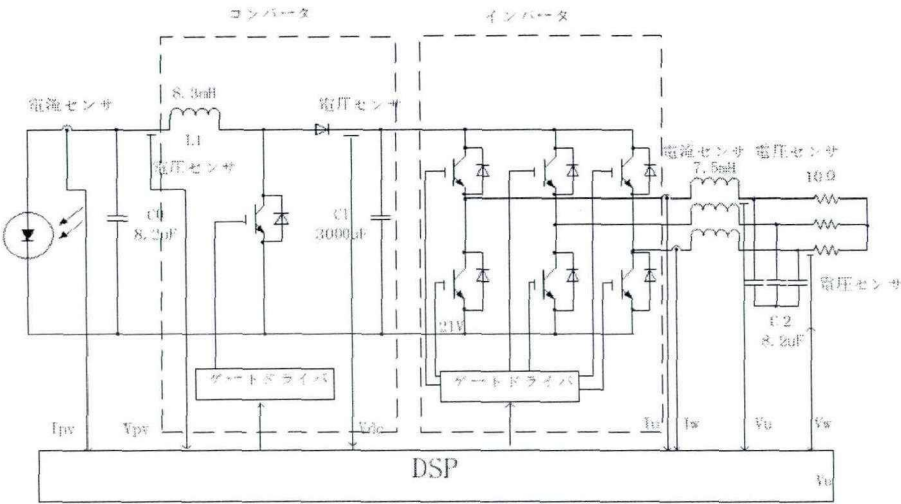


图 5.1.1 硬件电路图

图 5.1.2 为测得的太阳能电池的光伏特性曲线，由图可知温度一定条件下，不同入射强度下太阳能电池的输出曲线不同，最大功率点位置也不同。

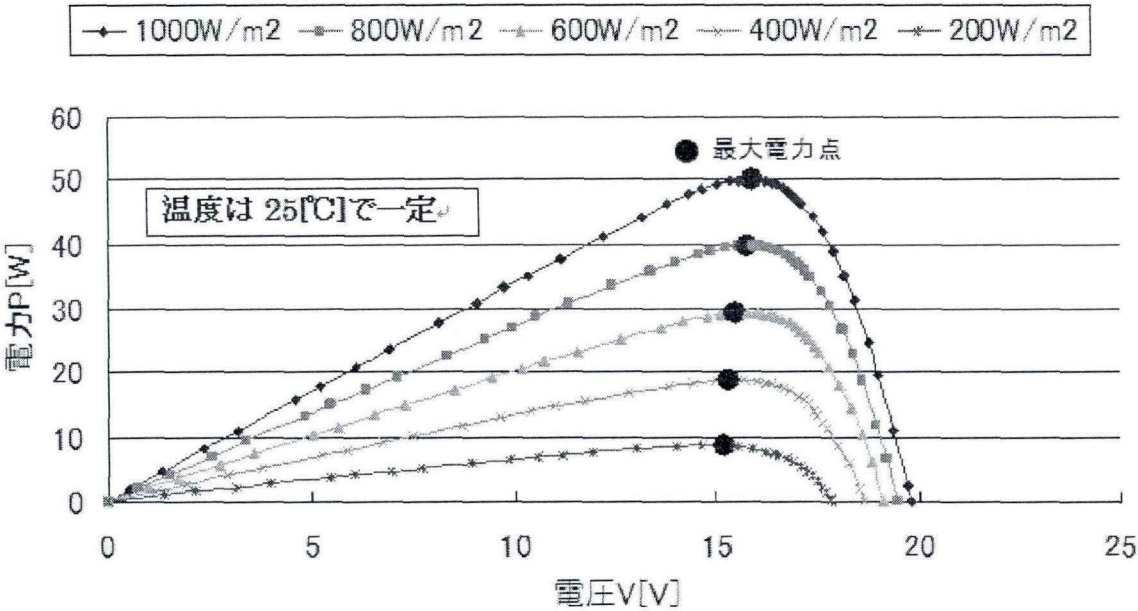


图 5.1.2 太阳能电池的输出特性图

为了能在任何气象条件下太阳能电池都工作在最大功率点，有必要采用最大功率点跟踪控制^[35]。本章选取其中微扰观察法和瞬时扫描法进行实验研究，比较两种算法的实际特性。

5.2 微扰观察法的验证实验

5.2.1 微扰观察法扰动步长 Δv 的选定

由太阳能电池的资料得该电池的 IV 曲线近似公式为^{[36][37]}：

$$I = -1.929997277 \times 10^{-5} \left(e^{0.588506 / i} - 1 \right) + 3.35 \times P_a$$

5.2.1

根据上述式子，太阳能电池在最大功率点电压 16V 上下 1V 变化时，求出其功率。Δv 变化时 Δp 变化关系如图 5.2.1 所示。电压变化 1V 时，输出功率变化约为 1W、该变化约为最大功率的 2%（该电池额定输出功率为 50W^[38]），变化过大。由于 ΔP 的允许变化范围为最大功率的 0.5% 以下^[39]、因此 Δv 选择必须为 0.5V 以下。由图可知 Δv 为 0.1V 时功率几乎不变。因此 Δv 取值范围为 0.1V 以上 0.5V 以下。

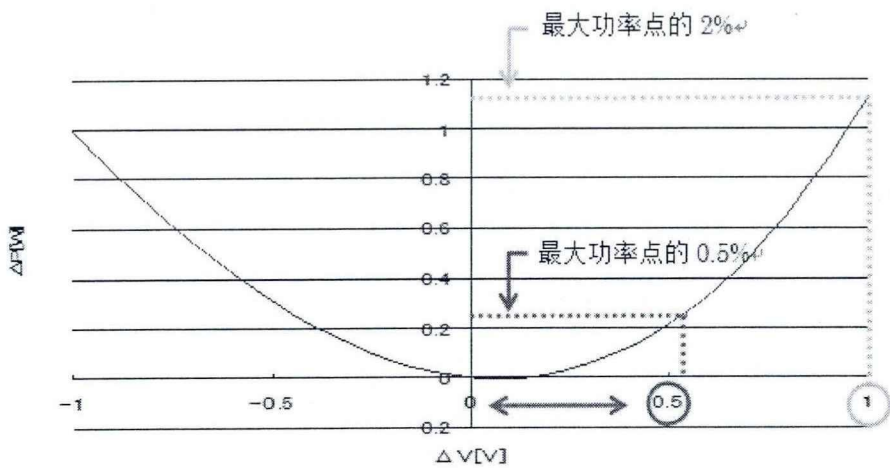


图 5.2.1 太阳能电池 Δv-Δp 特性图

5.2.2 扰观察法周期 Δt 的选定

登山法中每隔时间 Δt 循环一次，扰动周期 Δt 不但影响跟踪速度，还影响跟踪精度^[40]。为了定量直观的比较观察周期 Δt 对功率跟踪的影响 Δv 设定为 0.3V，周期 Δt 由 0.01s 到 0.05s 逐渐增大，得出实验结果如图 5.2.2—5.2.4 所示。

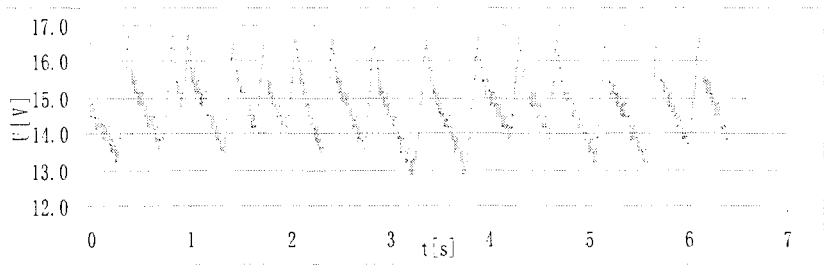


图 5.2.2 $\Delta t=0.01s$ 时微扰观察法的电压波

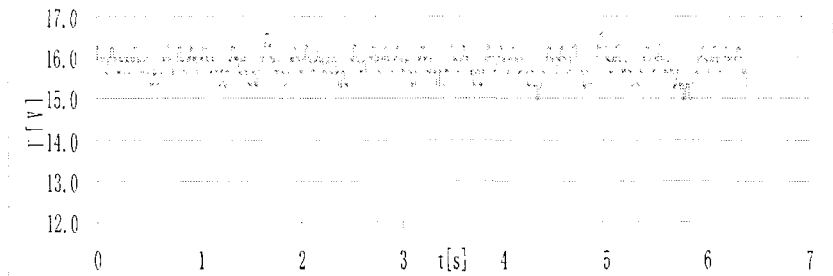


图 5.2.3 $\Delta t=0.03s$ 时微扰观察法的电压波形

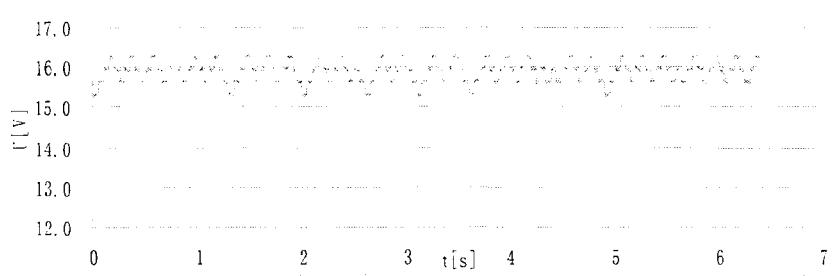


图 5.2.4 $\Delta t=0.05s$ 时微扰观察法的电压波形

图 5.2.2 采样周期较小，系统震荡，不能进行最大功率跟踪。图 5.2.3 系统采样周期为 0.03s，系统能够较快的进行最大功率跟踪但系统不稳定。图 5.2.4 采样系统周期为 0.05s 系统能够非常稳定的进行最大功率跟踪，跟踪速度满足实际过程需要。

实验结果表明周期 Δt 对微扰观察法影响如表格 5.2.1 所示。

表 5.2.1 Δt 值变化对登上法控制的影响

	大	小
计算周期 Δt	输出稳定 追踪速度比较慢	• 输出不稳定 • 追踪速度比较快

根据以上分析，本次实验可选取扰动电压 Δv 为 0.3V，扰动周期 Δt 为 0.05s。

5.3 微扰观察法和瞬时扫描法的比较实验研究

5.3.1 太阳能电池无阴影覆盖情况下比较实验

本次实验使用两台光伏三相逆变电路（如图 5.1.1），连接两片同样规格的太阳能电池，并把两块电池置于相同环境下，分别采用微扰观察法和瞬时扫描法进行实验。实验时太阳

能电池无阴影覆盖。用数据采集器每隔一秒钟对太阳能电池电压，电流，太阳光入射强度，进行采集测量，测得结果如图 5.3.1 所示。

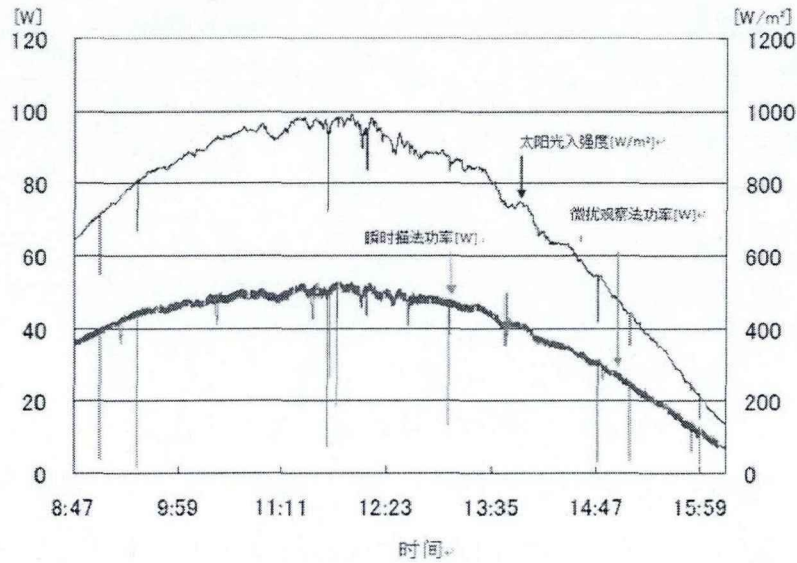


图 5.3.1 无阴影覆盖下实验比较结果

如图 5.3.1，太阳能电池无阴影覆盖，太阳光入射强度变化情况下，微扰观察法和瞬时扫描法都能进行最大功率跟踪。由结果可计算出微扰观察法发出电量为 297.48[Wh]，瞬时扫描法发出电量为 297.88[Wh]，7 个小时发出电量只有 0.4[Wh]差异，可认为无阴影覆盖情况下，两种算法都适用，且效率相等。

5.3.2 太阳能电池部分遮盖情况下太阳能电池输出特性

对太阳能电池的阴影遮盖，用不同大小的纸板遮盖太阳能电池其中一枚单体。纸板大小如图 5.3.2 所示。

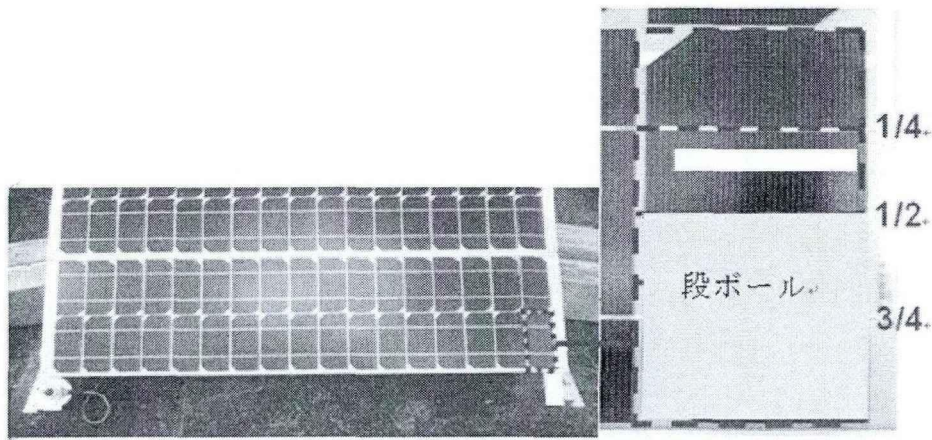


图 5.3.2 部分阴影遮盖演示照片

表 5.3.1 日射強度表

	无阴影遮盖	遮盖 4/1	遮盖 2/1	遮盖 4/3	遮盖一枚
日射强度[W/m ²]	587	567	571	541	572

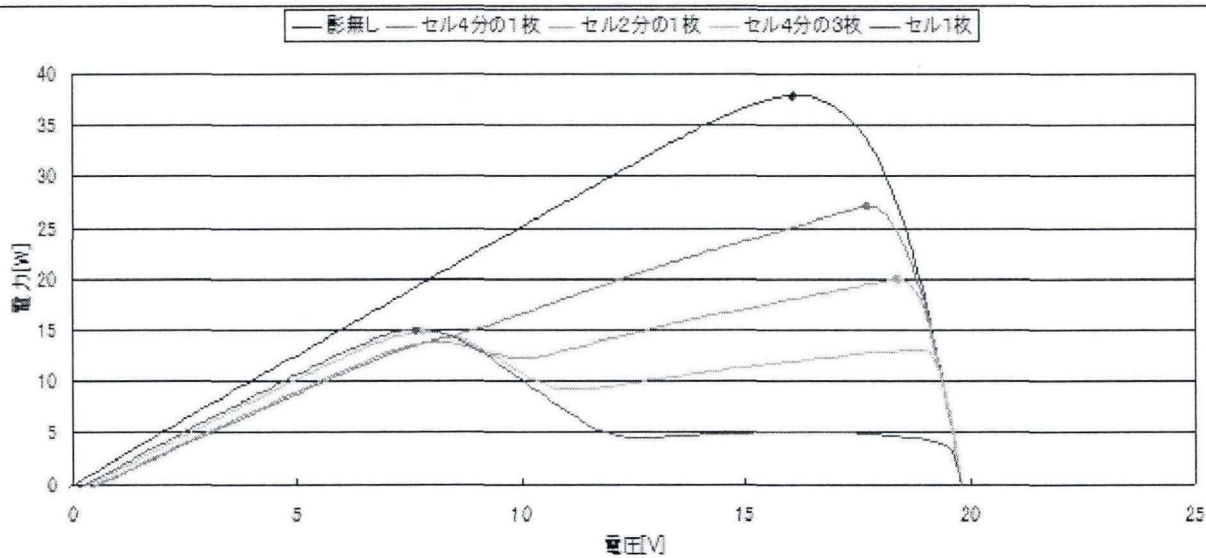


图 5.3.2 部分阴影遮盖时太阳能输出特性

由表 5.3.1 可知太阳光入射强度相差不大，可近似看为在相同实验环境下进行实验^[40]。结果如图 5.3.2 所示无阴影遮盖时太阳能输出曲线只有一个峰值，但有遮盖情况下太阳能输出功率有两个峰值^[41]，分别置于低压测和高压测。不同遮盖情况下，太阳能电池输出特性曲线相差很大^[42]。

5.3.3 实际阴影下的比较实验

(1) 直径 4.8 厘米的钢管阴影下的比较实验

实验内容,如图 5.3.3 在相同两块太阳能电池板子前面放置两根相同的直径为 4.8 厘米的钢管，利用相同两个 Boost 电路板，用微扰观察法和瞬时扫描法同时进行实验，实验结果如图 5.3.4。

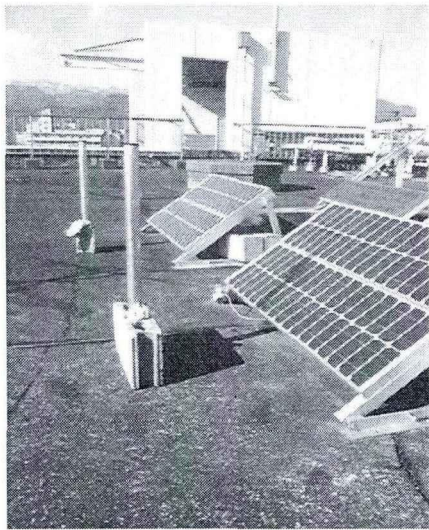


图 5.3.3 直径 4.8 厘米的钢管阴影下的比较实验

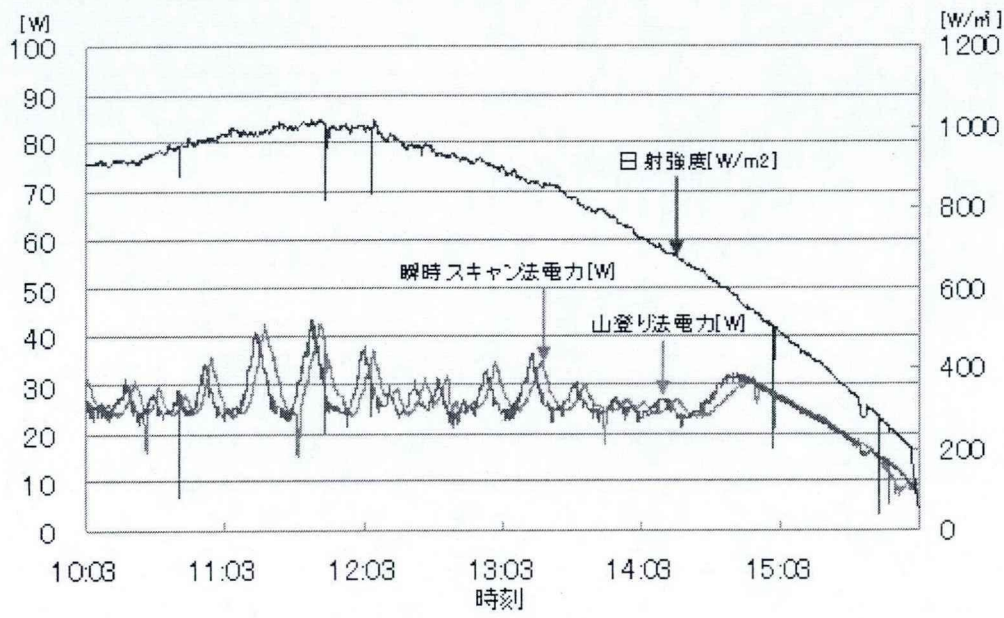


图 5.3.4 直径 4.8 厘米的钢管阴影下的比较实验结果

由结果可见，在此阴影下，瞬时扫描法和登山法波形相同，都能进行最大功率跟踪。通过发电量比较瞬时扫描法的发电量为 155.7[Wh]，微扰观察法的发电量为 153.48[Wh]。发电差异不大。即在此阴影下跟踪效率近似相同。

(2) 直径 9.0 厘米的钢管阴影下的比较实验

在电池板前放置直径 9.0 厘米钢管，其他步骤如上实验相同。实验结果如图 5.3.5。

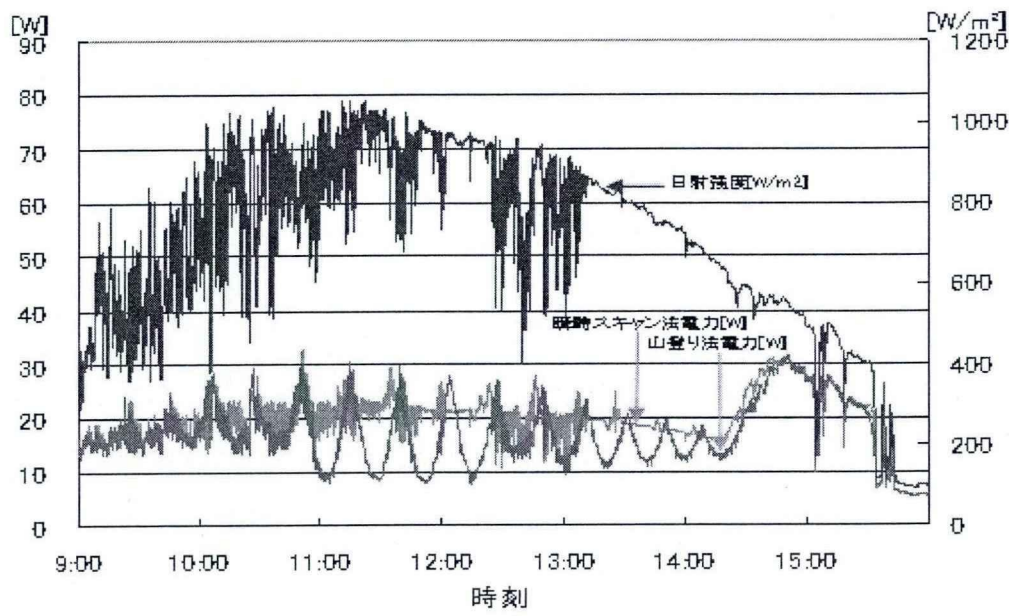


图 5.3.5 直径 9.0 厘米的钢管阴影下的比较实验结果

图 5.3.5 所示，两种算法在 11 时 17 分和 11 时 39 分之间相差最大，扩大其波形如图 5.3.6。

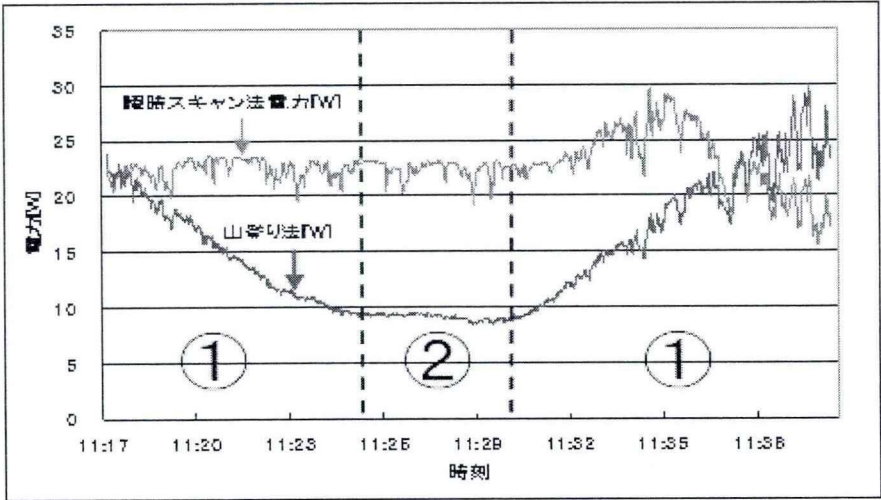


图 5.3.6 扩大波形

由于太阳角度的变化，实验过程中影子是在缓慢变动的。在图 5.3.6 所示的实验结果扩大的波形图中可以看出，在 11 点 17 分到 11 点 39 分之间，由于阴影覆盖了太阳能电池，导致扰动观测法不能实现最大功率跟踪，相比与瞬时扫描法，太阳能电池的输出功率要低很多。

5.3.4 阴影覆盖下微扰观察法和瞬时扫描法差异分析

在光伏系统中瞬时扫描法能在有阴影覆盖条件下进行最大功率跟踪^[43]。为了验证最大功率点的准确性，分析出为什么在阴影覆盖下瞬时扫描法优于扰动法，将上述实验进行瞬时扫描法和扰动观测法进行最大功率跟踪时的电压采样，太阳能电池的输出电压如图 5.3.7 所示。

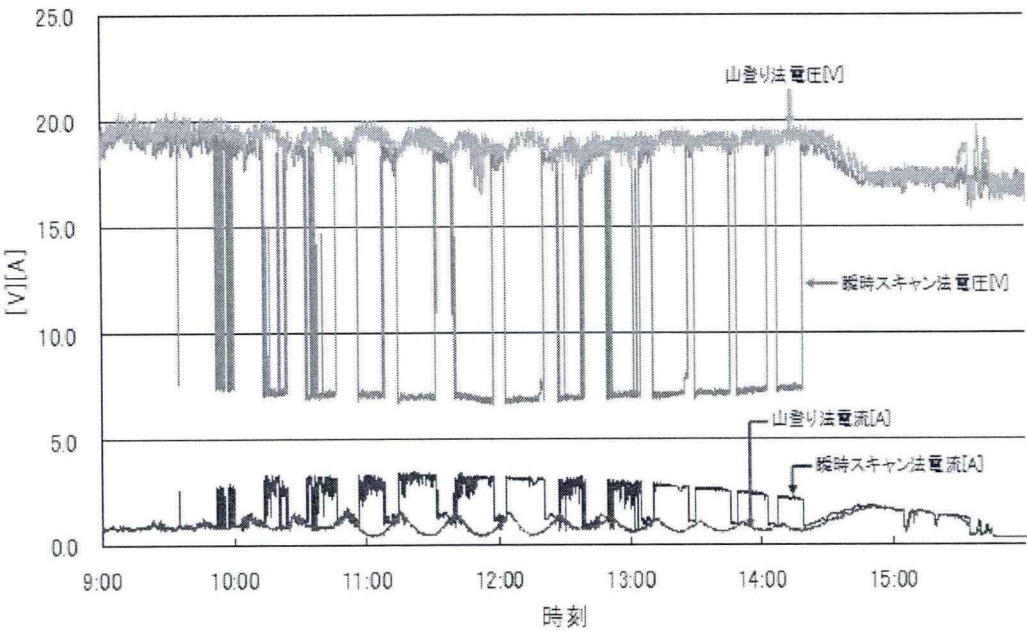


图 5.3.7 瞬时扫描法和扰动观测法进行最大功率跟踪时的电压采样

从图 5.3.7 可以看出, 瞬时扫描法进行最大功率跟踪的太阳能电池输出电压既有低压部分又有高压部分, 因此能比较两个功率峰值大小。而用扰动观测法进行最大功率跟踪的太阳能电池的输出电压只有高压部分。当太阳能电池板没有阴影覆盖的时候, 最大功率点是在高压部分。而当太阳能电池表面一个单元被阴影覆盖面积超过 $1/2$ 时, 最大功率点就是在低压部分了。扰动观测法不能准确跟踪最大功率。

5.4 本章小结

本章首先进行了太阳能电池输出特性的直接测量。并在光伏三相逆变器硬件基础上对扰动观测法扰动步长的选定进行实验, 选定了最合适的扰动观测法的扰动步长和扰动期。然后进行比较实验, 比较太阳能电池板在无阴影的情况下和局部阴影情况, 以及不同大小阴影下用扰动观测法和瞬时扫描法进行最大功率跟踪太阳能电池功率的输出情况。验证了瞬时扫描法相比于扰动观测法更适合于局部阴影条件下太阳能电池最大功率跟踪。

第六章 总结与展望

6.1 总结

本论文结合了太阳能电池的特点以及光伏特性,设计了一个光伏三相逆变器,该逆变器的设计是对新能源的一种有效利用。本文主要完成主要内容:

1、介绍了光伏发电系统逆变器的主电路结构,并且给出了前级 DC/DC 电路和后级 DC/AC 电路的详细设计过程,根据主电路前后级基本的电路原理和实际系统指标设计出了主电路参数,同时还给出了采样电路的设计方案。

2、按照各部分的设计要求,完成的光伏发电系统各部分进行调试,包括 Boost 电路恒压控制的调试,Boost 电路和 DC/AC 电路的联合调试以及整个系统的恒压恒流同步调试等。最后结合 MPPT 算法对整个系统进行调试。调试结果表明该系统能有效的实现最大功率跟踪,并且登山法和瞬时扫描法在该发电系统中运行良好,验证了登山法和瞬时扫描法在三相光伏发电系统中的可实现性。

3、本章首先进行了太阳能电池输出特性的直接测量。并在光伏三相逆变器硬件基础上对扰动观测法扰动步长的选定进行实验,选定了最合适的扰动观测法的扰动步长和扰动周期。然后进行比较试验,比较太阳能电池板在无阴影的情况下和局部阴影情况,以及不同大小阴影下用扰动观测法和瞬时扫描法进行最大功率跟踪太阳能电池功率的输出情况。验证了瞬时扫描法相比于扰动观测法更适合于局部阴影条件下太阳能电池最大功率跟踪。

6.2 展望

由于时间和水平有限,本文在仿真和实验上还存在这许多的不足。希望今后有时间能够进行更进一步的研究。

1、没有进行大功率下的调试实验。未能确定三相逆变器是否能在 1kW 下正常运行。

2、并网是光伏发电系统的必然,但本设计中更多的把重点放在了最大功率跟踪的实现上,对并网的研究甚少,并未进行并网的相关控制也未对孤岛检测等进行研究。

3、设计的电路板在保护和检测方向存在着缺陷,也没有制作上位机监控和管理系统。由于本次实验的功率较小,在实验过程中没出现较大问题,但如果应用于实际的光伏发电系统中,这些都是需要考虑的问题。

4、未能完成指示电路,系统的可扩展性,可维护性差。

5、MPPT 算法单一, 未能完成光伏三相逆变器的其它最大功率点跟踪的算法程序设计。

参考文献

- [1] 熊伟, 300W 小功率光伏并网发电系统的设计与研究, 硕士学位论文, 天津大学, 2009
- [2] 戴彦德, 任东明, 从我国社会经济发展所面临的能源问题看可再生能源发展的地位和作用, 可再生能源, 2005 (8)
- [3] 李珂, 武家胜, 杨泽伟等, 太阳能发电的研究应用进展, 浙江电力, 2009 (6): 53-56
- [4] 李传文, 光伏升压全桥软开关 DC-DC 变换器的研制, 硕士学位论文, 山东大学, 2008
- [5] 徐春方, 基于 buck-boost 的双级光伏并网系统研究, 硕士学位论文, 天津大学, 2009
- [6] 刘涛, 基于 INC 算法的太阳能控制器分析与测试, 硕士学位论文, 哈尔滨工程大学, 2009
- [7] Reinhard Het al. Socio -economic aspects of the Austrian 200KWp Photovoltaic –rooftop P
rogramme.Solar Energy,1999,66(3):183 -191
- [8] Maennedorfet al. Swiss Federal PV –Promotion Programme, IEEE,Piscataway,NJ, USA,
94CH3365 -4:22 -39
- [9] 高峰, 孙成权, 刘全根, 太阳能开发利用的现状与发展趋势[J].世界科技研究与发展,
2001, 23(4):35-39
- [10] 张洪亮, 可并网单相光伏逆变器的研究[D] , 济南: 山东大学, 2007
- [11] 李安定, 太阳能光伏发电系统工程[M], 北京: 北京工业大学出版社, 2001
- [12] 吴达成, 中国光伏应用及市场化新进展.2006 年中国太阳级硅材料及硅太阳电池研讨会
- [13] Quan Li, Peter Wolf, Recent development in the topologies for Photovoltaic module
integrated converters[C]. Power Electronics Specialists Conference , 2006,1 -8
- [14] Chaure N B , Young J, Samantilleke P., Electro-deposition of Pi N Culnse2
Multi-layers for Photovoltaic Applications , Solar Energy Materials and Solar Cells , 2004,
81:125 -133
- [15] 梁宗存, 沈辉, 李歌洪.光伏电池及材料研究[J], 材料导报, 2000, 14(8): 38-40
- [16] V.Salas , E.Olias , A.Ldzaro , A.Barrado, New algorithm using only one variable
measurement applied to a maximum power point tracker[J]. Solar Energy
Materials & Solar Cells, 2005, 87:675 -684
- [17] 吴忠军, 刘国海, 廖志凌. 硅太阳电池工程用数学模型参数的优化设计[J],电源技术,

2007, 31(11)897-890.

[18] 冯焱生, 太阳能发电原理与应用, 北京: 人民邮电出版社, 2007, 56-58

[19] 赵为, 太阳能光伏并网发电系统的研究: 博士学位论文, 合肥工业大学, 2003

[20] Gil-Ro Cha, Sang-Hoon Park, Chung-Yuen Won. High Efficiency Soft Switching Boost Converter for Photovoltaic System. International Power Electronics and Motion Control Conference, 2008, (13): 383-387

[21] 廖志凌, 阮新波, 任意光强和温度下的硅太阳能电池非线性工程简化数学模型. 太阳能学报, 2009, 30(4): 430-434

[22] 戴婧, 光伏发电并网控制技术: 硕士学位论文, 南京航空航天大学, 2007

[23] 赵文玉等, 我国光伏产业未来和市场的发展概论. 第9届中国光伏会议论文集, 2006: 3-10.

[24] 伍瑶, 张兴, 周小义, 非最小电压应力 NMVS 无源无损缓冲电路的研究, 电力电子技术, 2007, 3-8

[25] Kobayashi K, Matsuo H, Sekine Y, A Novel Optimum Operating point Tracker of The Solar Cell Power Supply System, in Proc. 35th Annu. IEEE Power Electron. Spec. Conf, 2004: 2147-2151

[26] 奚轶芳, 光伏发电 DC/DC 变流器的研究, 硕士学位论文, 浙江大学, 2008

[27] Esram T, Chapman P L. Comparison of Photovoltaic Array Maximum Power Point Tracking Techniques. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2007, 22(2): 439-449

[28] 叶满园, 官二勇. 以电导增量法实现 MPPT 的单级光伏并网逆变器. 电力电子技术 2004 40(2): 30-32

[29] 彭筱筱, 基于软开关的光伏发电系统最大功率跟踪技术的研究, 硕士学位论文, 天津大学, 2010

[30] Femia N, Petrone G, Spagnuolo G, et al. Optimization of Perturb and observe maximum power point tracking method, IEEE Transactions on Power Electronics, 2005, 20(4): 963-973

[31] 赵庚申, 王庆章, 许盛之, 最大功率点跟踪原理及实现方法的研究. 太阳能学报, 2006, 27(10): 97-1001

[32] Matsuo H, Lin W, Kurokawa F. Characteristics of the multiple-input DC/DC converter [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2004, 51(3): 625-631.

[33] 赵宏, 潘俊民, 基于 Boost 电路的光伏电池最大功率点跟踪系统. 电力电子技术, 2004,

38(3): 55-57.

[34] CHOI H S, KIM J W, CHO B H. Zero voltage and zero current switching full bridge PWM converter using coupled output inductor [J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2002, 17(5):641 -648.

[35] E.R.C. Silva, M.C. Cavalcanti, and C.B. Jacobin, "Comparative study of pulsed dc-link voltage converters", IEEE Trans. on PE, Vol.18, No.4, pp.1028-1033, July 2003.

[36] Carlos Marcelo de Oliveira Stein, L H Helio. A true ZCZVT commutation cell for PWM converters. IEEE Trans. On Power Electronics, 2000, 15(1):185 -193

[37] 李丹萍. 光伏发电系统中的最大功率跟踪研究及实现[D]. 江苏扬州: 扬州大学, 2011.

[38] 葛强, 李丹萍, 谈磊. 不同方位角太阳能电池阵列输出特性的实验[J]. 可再生能源, 2010, 28(6): 6-9

[39] 戴志平, 赖向东, 谭秀云, 牛全民, 具有最小电压应力的无源无损软开关的设计方法, 电力电子技术, 2000, 5 (10) 26-28

[40] 伍瑶, 开关变换器的无源无损软开关技术研究, 硕士学位论文, 合肥工业大学, 2007

[41] D. D.C. Lu, D. K.W. Cheng, and Y.S. Lee, "A single-switch continuous-conduction-mode boost converter with reduced reverse-recovery and switching losses," IEEE Trans. Ind. Electron., 2003, pp.767-776

[42] K. Fujiwara, and H. Nomura, "A novel lossless passive snubber for soft-switching boost-type converters," IEEE Trans. Power Electron. Vol.14, pp.1065-1069, Nov. 1999.

[43] 薛定宇, 基于 MATLAB/Simulink 的系统仿真技术与应用, 北京: 清华大学出版社, 2004

[44] Chihchiang Hua, Chihming Shen. Control of DC/DC Converters for Solar Energy System with Maximum Power Tracking [J], IECON Proceedings, 1997, 2:827-832

[45] 李丹萍, 葛强, 谈磊. 基于 DSP 光伏发电系统的最大功率跟踪试验[J]. 扬州大学学报(自然科学版), 2010, 13(3):5

致谢

本论文是在扬州大学能源与动力工程学院葛强老师的悉心指导下完成的。葛强老师作为一名优秀的、经验丰富的教师，具有丰富的专业知识和工程经验，在整个论文实验和论文写作过程中，对我进行了耐心的指导和帮助，提出严格要求，引导我不断开阔思路，为我答疑解惑，鼓励我大胆创新，使我在这一段宝贵的时光中，既增长了知识、开阔了视野、锻炼了心态，又培养了良好的实验习惯和科研精神。在此，我向我的指导老师表示最诚挚的谢意！在论文即将完成之际，我的心情久久无法平静，从开始选题到顺利论文完成，有不知多少多少可敬的师长、同学、朋友给了我无数的帮助。感谢神奈川工科大学提供的实验器材和研究经费，感谢电机与电器系全体老师给予我丰富的专业知识和各个方面的关心和帮助，同时也要感谢电机与电器系全体同学，正是由于你们的帮助和支持，我才能一个一个克服困难、解明疑惑，直至本文顺利完成，在这里请接受我诚挚的谢意！最后我还要感谢培养我长大含辛茹苦的父母，谢谢你们！

作者攻读硕士期间发表的文章

- 1、光伏阵列 MPPT 登山法的特性研究（第一作者，2012.4）
- 2、不同方位角太阳能电池阵列输出特性的试验（第三作者，2010.12）
- 3、轴流泵站同步电机起动特性研究（第三作者, 2010）
- 4、The Maximum Power Point Tracking Methods of Photovoltaic System when a PV Module is Partially Shaded（第二作者，待发表）
- 5、太阳能电池的输出特性研究（第二作者，待发表）
- 6、基于 DSP 光伏发电系统的最大功率跟踪实验（第二作者，2010.8）

扬州大学学位论文原创性声明和版权使用授权书

学位论文原创性声明

本人声明：所呈交的学位论文是在导师指导下独立进行研究工作所取得的研究成果。除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含其他个人或集体已经发表的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：谈磊

签字日期：2012年6月2日

学位论文版权使用授权书

本人完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电子文档，允许论文被查阅和借阅。本人授权扬州大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同时授权中国科学技术信息研究所将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》，并通过网络向社会公众提供信息服务。

学位论文作者签名：谈磊

导师签名：姜志

签字日期：2012年6月2日

签字日期：2012年6月2日